

腎移植・血液透析・腹膜透析

2026/2/18 春日井

腎臓の働き

腎臓の機能	腎不全の時に起こる異常の例
水の排泄	浮腫(むくみ)、高血圧、肺水腫(胸に水が溜まる)
酸・電解質の排泄	アシドーシス(体に酸が溜まる)、 高カリウム血症、高リン血症
老廃物の排泄	尿毒症(気分不快・食欲低下・嘔吐・意識障害)
造血ホルモン産生	貧血
ビタミンD活性化	低カルシウム血症、骨の量・質の低下

腎不全

2017年版

治療選択とその実際

慢性腎臓病・腎不全

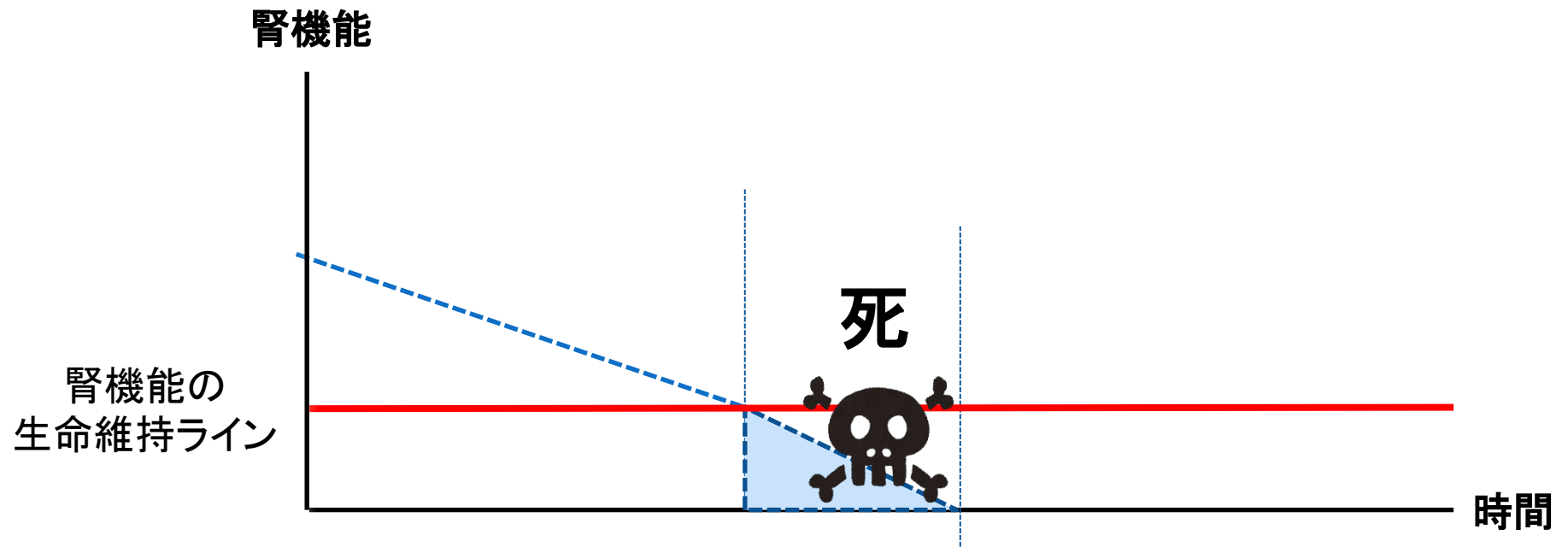
腎機能 (目安)	症状	検査所見	必要な処置
90%以上	ほとんど無し	蛋白尿・血尿・高血圧	定期的検査
60～90%			一度は腎臓専門医受診
30～60%	むくみ	上記 + クレアチニン上昇	腎専門医によるフォロー 腎不全進行抑制の治療
15～30%	上記 + 易疲労感	上記 + 貧血・カルシウム低下	透析・移植の知識取得 腎不全合併症の治療
15%未満 (末期腎不全)	上記 + 吐気・食欲低下 息切れ	上記 + カリウム／リン上昇 アシドーシス・心不全	透析・移植の準備 10%以下の腎機能では 透析開始・移植施行

腎不全

2017年版

治療選択と実際

腎不全の経過

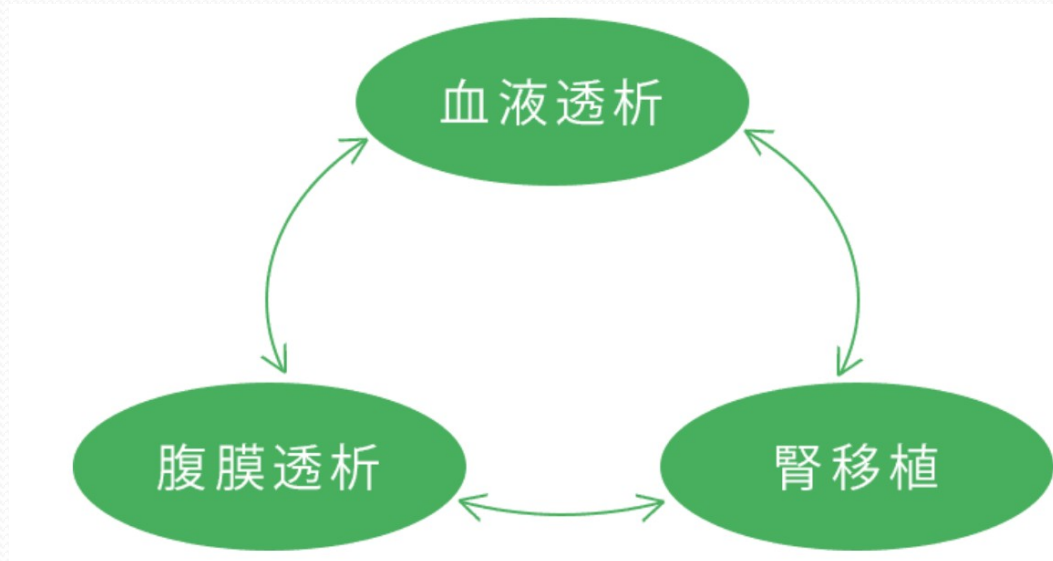


末期腎不全の治療選択

- 腎移植
- 血液透析
 - 施設透析
 - 在宅血液透析
- 腹膜透析
 - ハイブリッド（血液透析と腹膜透析の併用）

包括的腎代替療法

＝適した時期に適した腎代替療法を選択し、3つの治療法のそれぞれの特徴を活かしあい、相互に補完しあおうという考え方

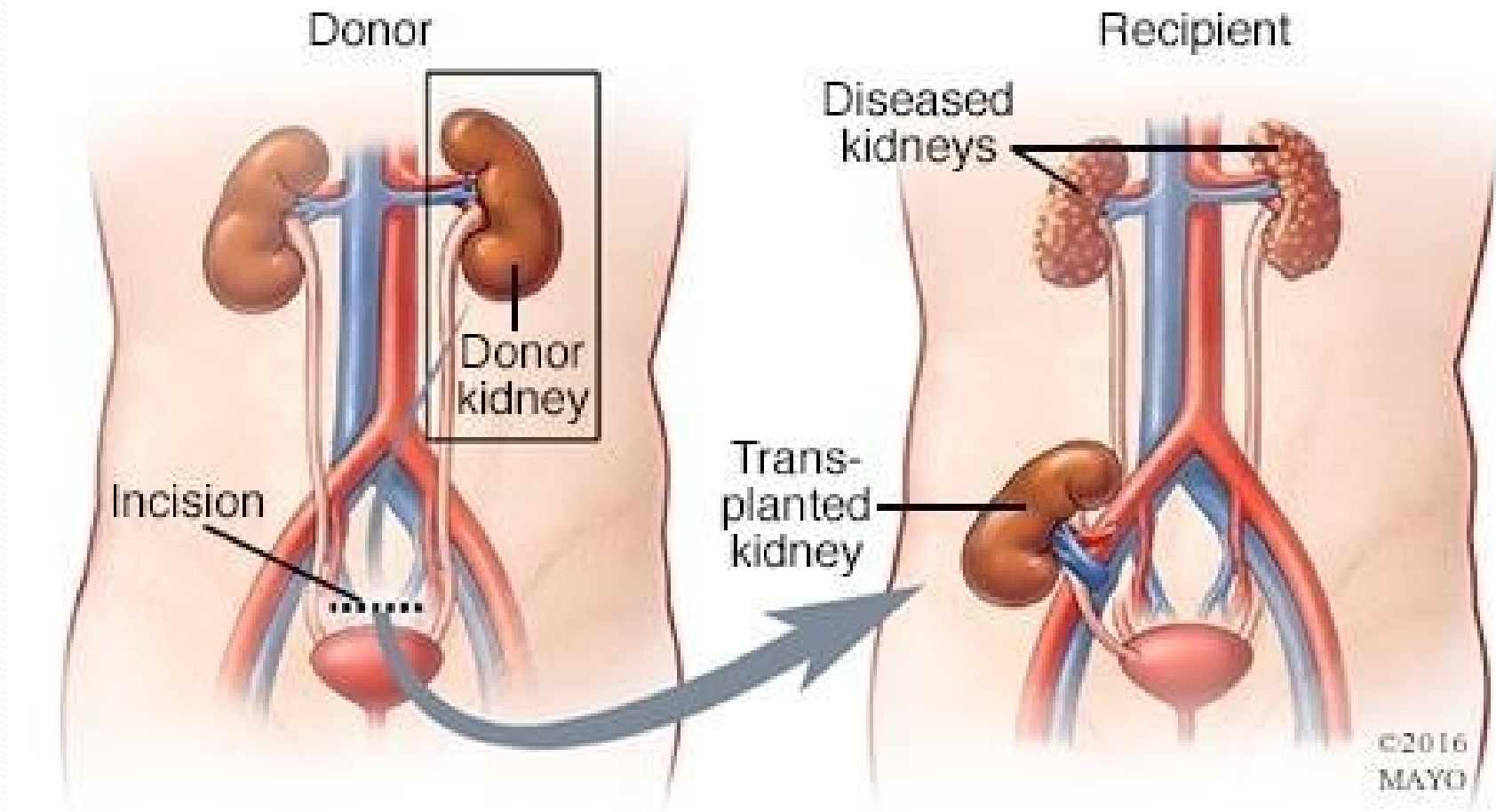


状況に応じて切り替え。
腹膜透析と血液透析は併用も可能。

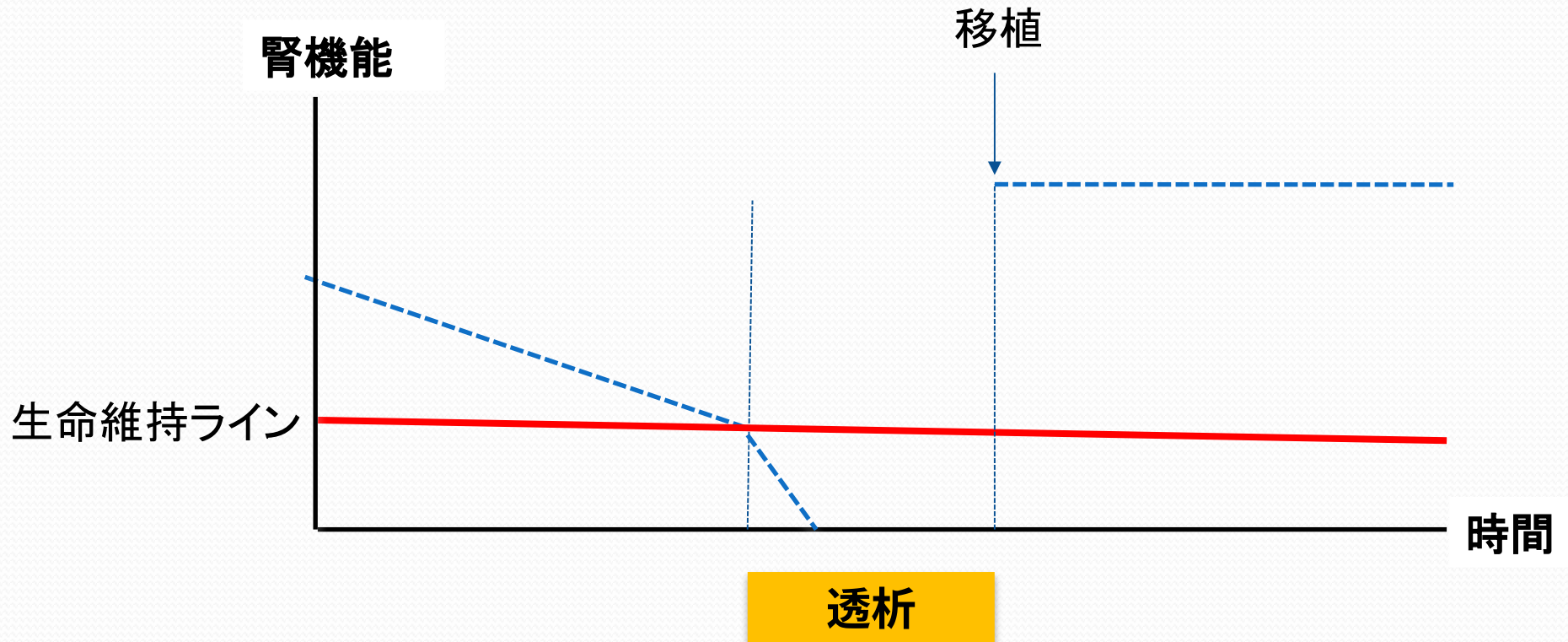


腎移植

移植する場所



腎移植



腎移植

生体腎移植

親族からの提供

献腎移植

(社)日本臓器移植ネットワークへの登録が必要

脳死腎移植

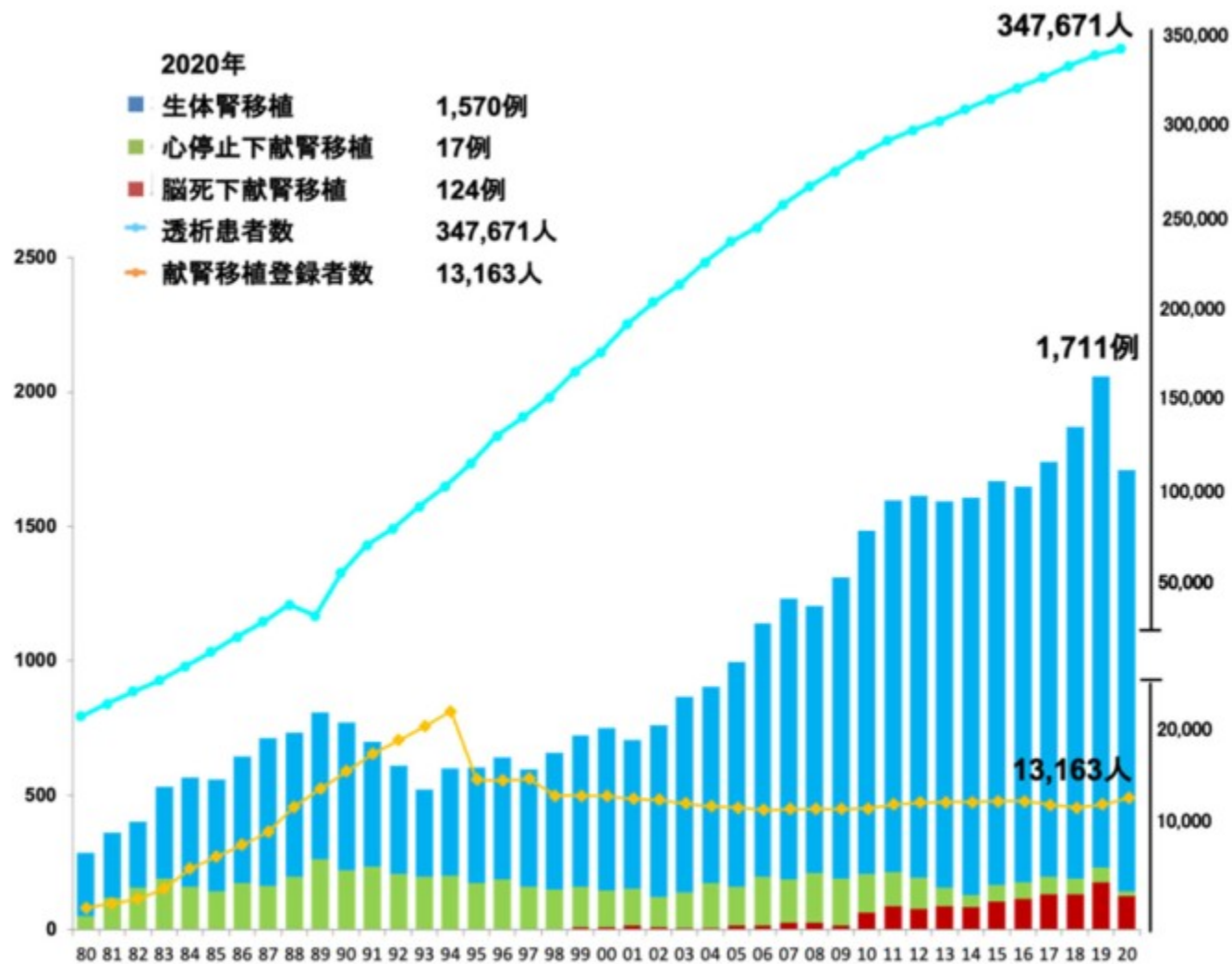
臓器提供の意思確認後に脳死と判定されたドナーから摘出された腎臓を移植

心臓死腎移植

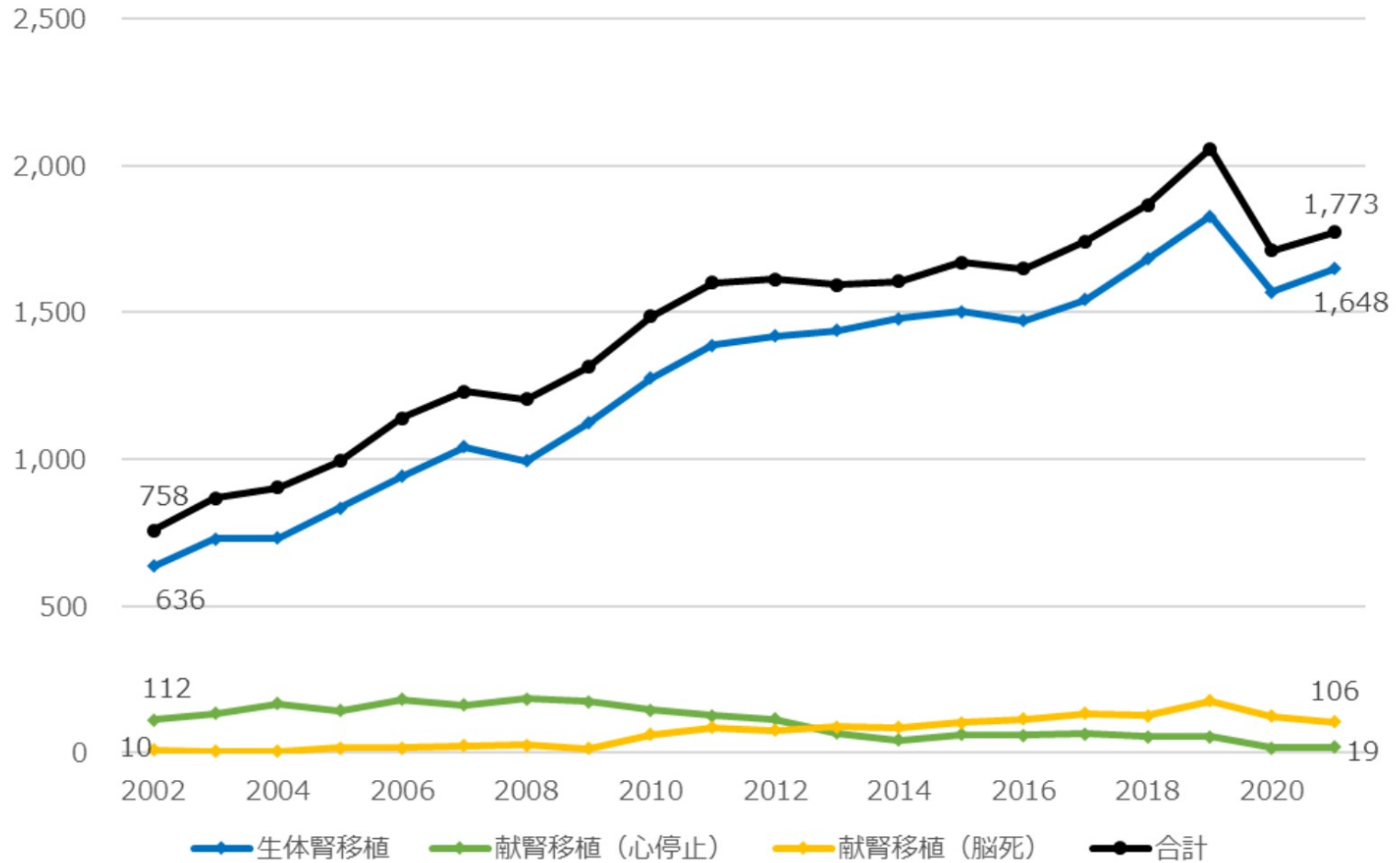
心臓が停止した死後に摘出された腎臓を移植

腎移植

- 日本で現在透析をしている患者数は？
- 日本で献腎移植登録をしている患者数は？
- 日本で年間実施されている腎移植の件数は？



腎移植件数の推移



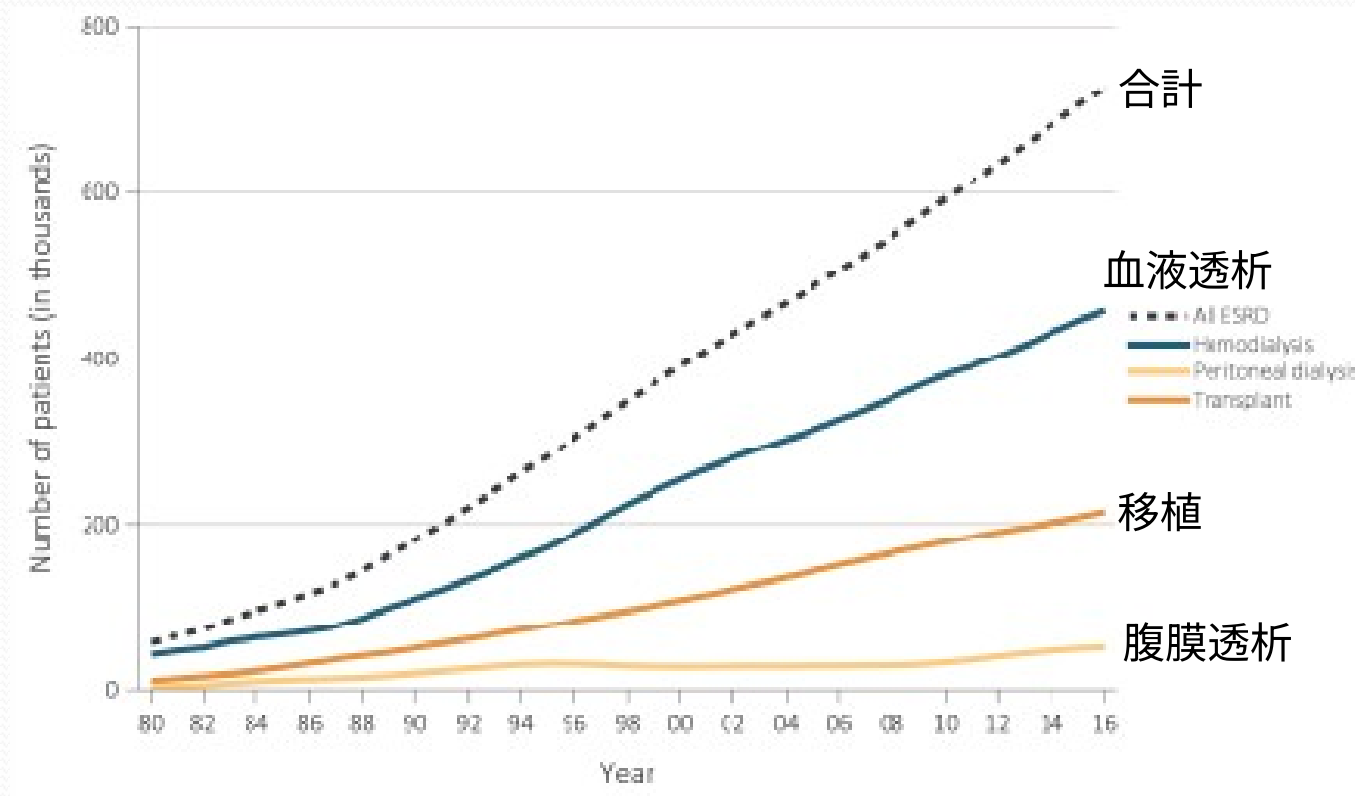
日本臨床腎移植学会・日本移植学会、腎移植臨床登録集計報告（2007）、（2014）、（2022）より

献腎移植の待機日数

- 2021年末現在、献腎移植希望の登録者数は13,738人。
献腎移植は年間0.9%程度
- 2020年に献腎移植を受けた患者の平均待機日数14.3年、
16歳未満1.7年、16歳以上 15.4年

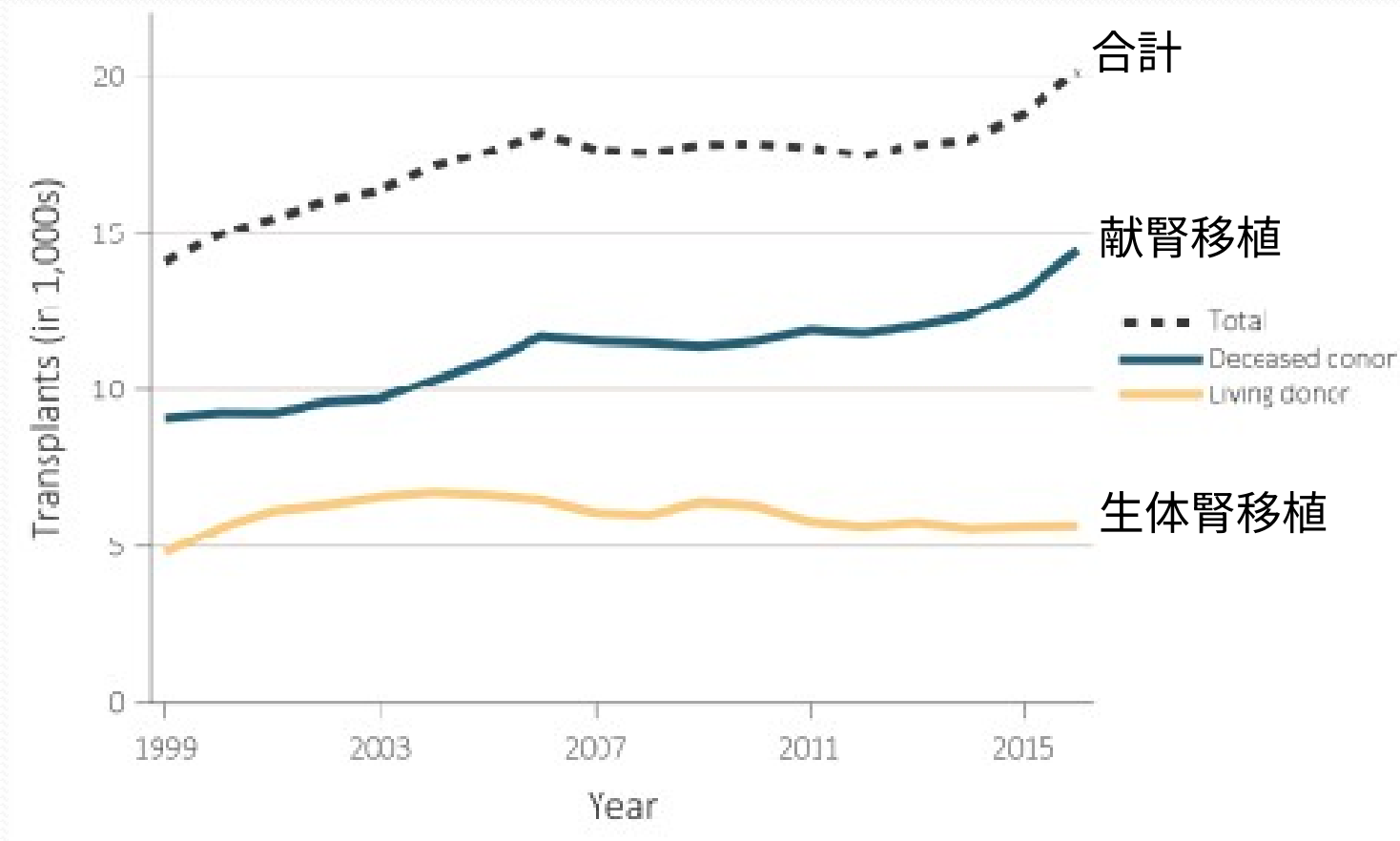
臓器提供者が 20 歳未満の場合は、選択時に 20 歳未満である移植希望者を優先

海外との比較



2018 USRDS Annual Data Report, Vol 2,

海外との比較



2018 USRDS Annual Data Report, Vol 2,

献腎移植の待機期間は血液型、PRAによって1年から6年

日本ではどうして腎移植が少ない

1. 透析医療の高度な普及

高い生存率と利便性: 日本の透析技術は世界最高水準であり、全国どこでもタダで質の高い透析が受けられる。

2. 圧倒的なドナー不足と文化的背景

約9割が生体腎移植であり、献腎移植が少ない

「死後も体に傷をつけたくない」という感情的抵抗が根強く、家族の同意が得にくい。

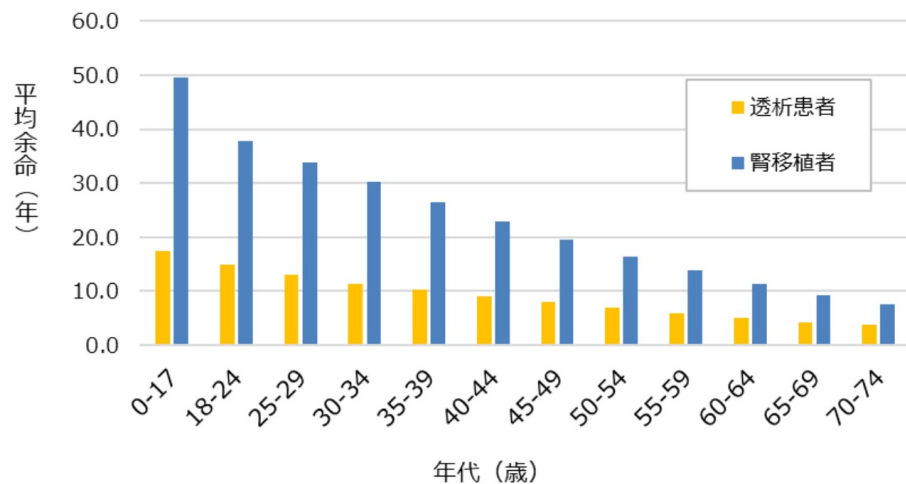
3. 医療提供体制の構造的欠陥

- 診療報酬上のメリットが少ない。
- 専門の移植コーディネーターの数が圧倒的に足りない。
- 病院とは別の、移植の手配を行う専門組織がない。

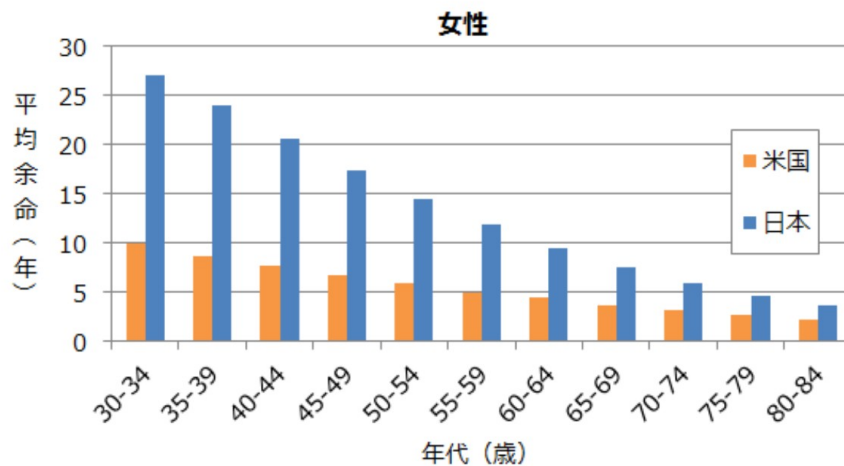
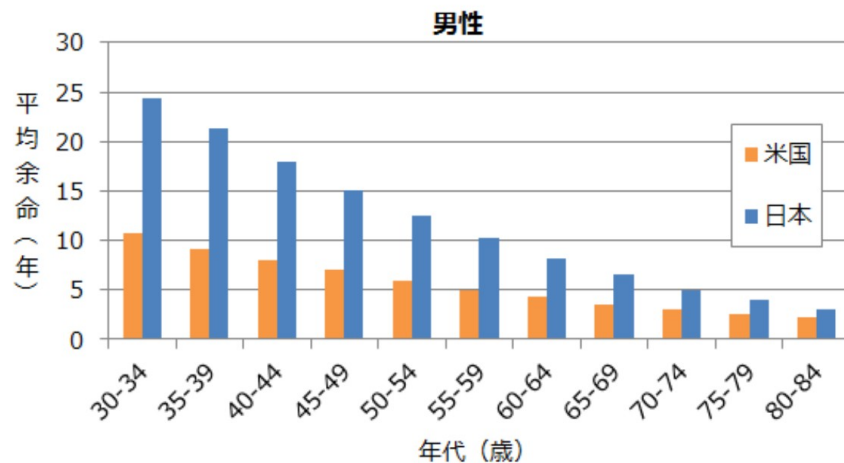
腎移植 vs 透析

- QOL: 腎移植 >> 透析
- 生命予後: 若年者では圧倒的に腎移植 >> 透析
60歳以上の高齢層でも移植が優れるとの報告がある。

米国の透析患者・腎移植者の年代別平均余命



日・米の透析患者の平均余命 (2003年時点)



年代別生着率

生体腎移植

	症例数	1年	5年	10年	15年
1983～2000年	5,557	92.9%	82.0%	69.4%	60.3%
2001～2009年	6,304	97.5%	93.5%	85.2%	73.9%
2010～2016年	7,117	98.7%	94.3%	—	—

献腎移植

	症例数	1年	5年	10年	15年
1983～2000年	2,280	81.6%	64.8%	51.8%	42.7%
2001～2009年	1,183	92.6%	83.2%	70.7%	50.6%
2010～2016年	878	96.7%	88.0%	—	—

年代別生存率

生体腎移植

	症例数	1年	5年	10年	15年
1983～2000年	7,417	97.0%	93.5%	88.7%	84.2%
2001～2009年	6,863	98.2%	96.0%	92.0%	88.4%
2010～2016年	7,434	99.2%	97.1%	—	—

献腎移植

	症例数	1年	5年	10年	15年
1983～2000年	2,790	92.5%	85.8%	78.7%	71.0%
2001～2009年	1,326	95.9%	89.2%	81.4%	67.9%
2010～2016年	926	98.0%	93.1%	—	—

日本臨床腎移植学会・日本移植学会 腎移植臨床登録集計報告（2018）より作表

免疫抑制剤の進歩により、
生着率・生存率ともに劇的に向上。

拒絶反応や免疫抑制による感染
には依然注意が必要。

血液型不適合

ドナー（腎臓を提供する方）	レシピエント（腎移植を受ける方）
A	B
A	O
B	A
B	O
AB	A
AB	B
AB	O



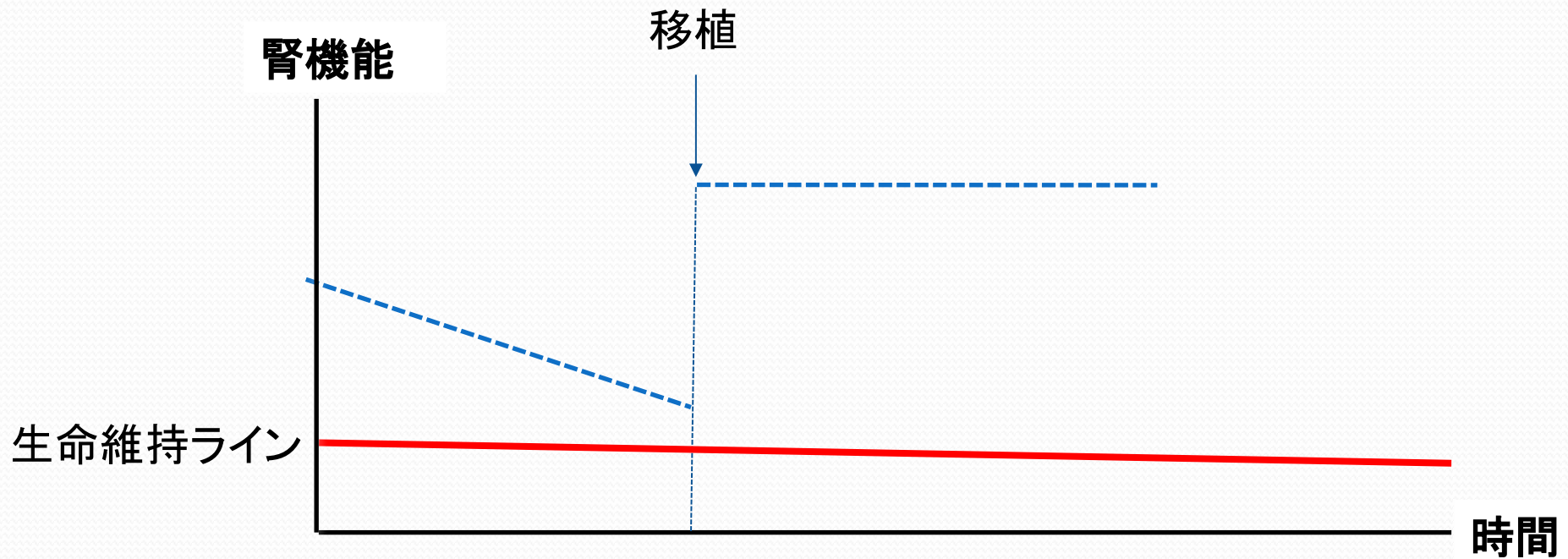
血液型不一致

ドナー（腎臓を提供する方）	レシピエント（腎移植を受ける方）
A	AB
B	AB
O	A
O	B
O	AB



レシピエントの術前処置（抗体除去）と免疫抑制剤の進歩により、
血液型不適合移植も可能に。
治療成績も遜色ない。

先行的腎移植



長期透析によるダメージがないため、**生命予後、生着率**がよい。

生体腎移植のドナーについてのガイドライン

基本的な要件

- 自己意思による希望であり、強制されていないこと。
- 6親等以内の血族と配偶者及び3親等以内の姻族
ほとんどが夫婦間、親から子、兄弟姉妹間
- 十分な身体的、心理的評価と社会的背景に関する評価を精神科医などの第三者も関与する形で受けさせなければならない。

生体腎移植のドナーについてのガイドライン

医学的な要件

- 20歳以上70歳以下
- 以下の疾患・状態を伴わないこと
 - 活動性感染症
 - HIV抗体陽性
 - CJD
 - 悪性腫瘍（原発性脳腫瘍および治癒したと考えられるものを除く）
- 血圧140/90mmHg未満
- GFR80mL/min以上
- 尿蛋白150mg/日未満
- 糖尿病がないこと

生体腎移植のドナーは安全か？

ドナーになれるのは、腎を片方取っても一生透析にならないと思われる人

しかし、実際は……同程度の健康な人に比べ、末期腎不全に至るリスクが上昇する。

(ただし、発症率自体は0.3%程度と絶対数は少ない)



血液透析

透析の作用

- 1、尿毒素を取り除く
- 2、余分な水分を取り除く
- 3、電解質を整える

K、Ca、P、Mg等

- 4、血液のpH(酸性とアルカリ性)の調節をする

いつ透析を開始するのか

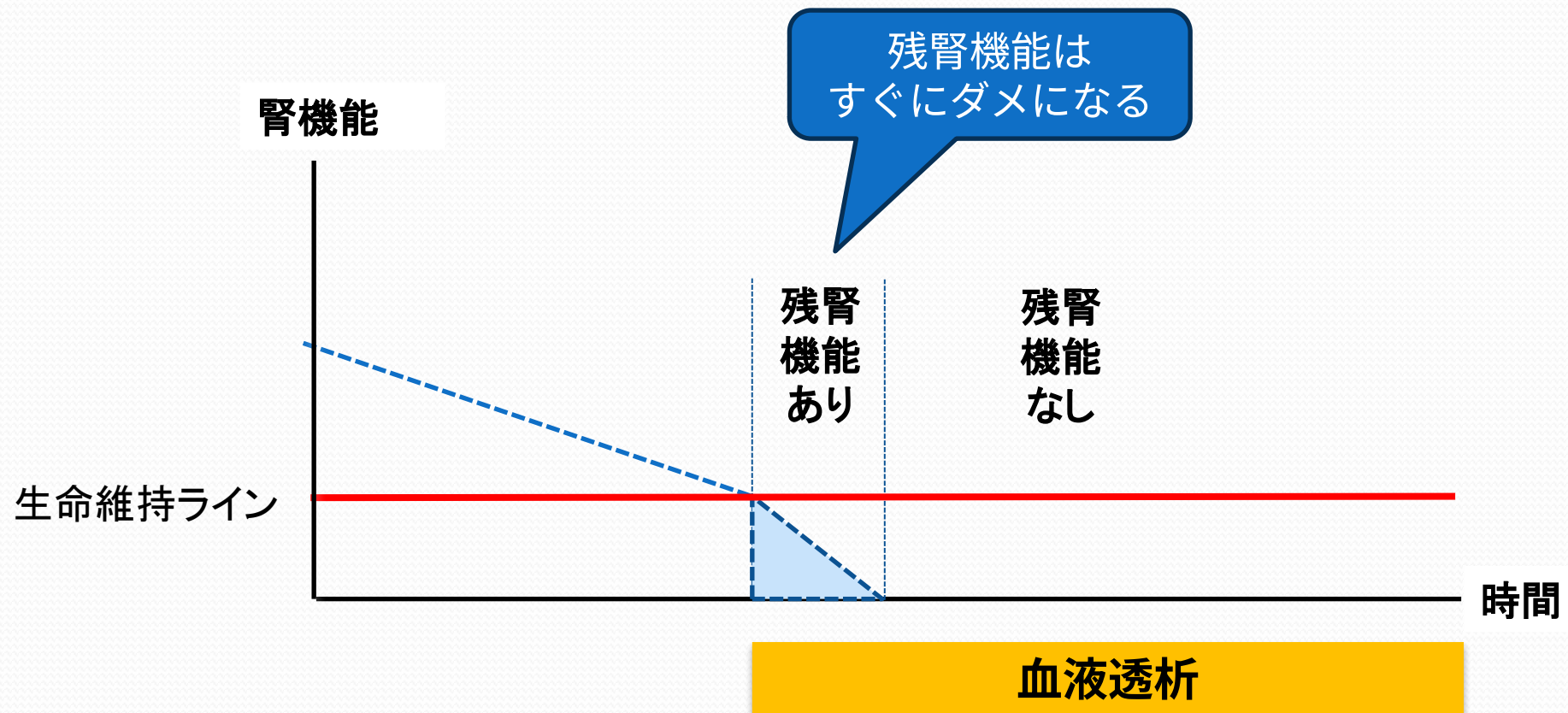
1、臨床症状

無尿、心不全、意識障害、嘔吐など

2、腎機能検査値（目安Cre > 8mg/dL）

3、日常生活の障害度

血液透析



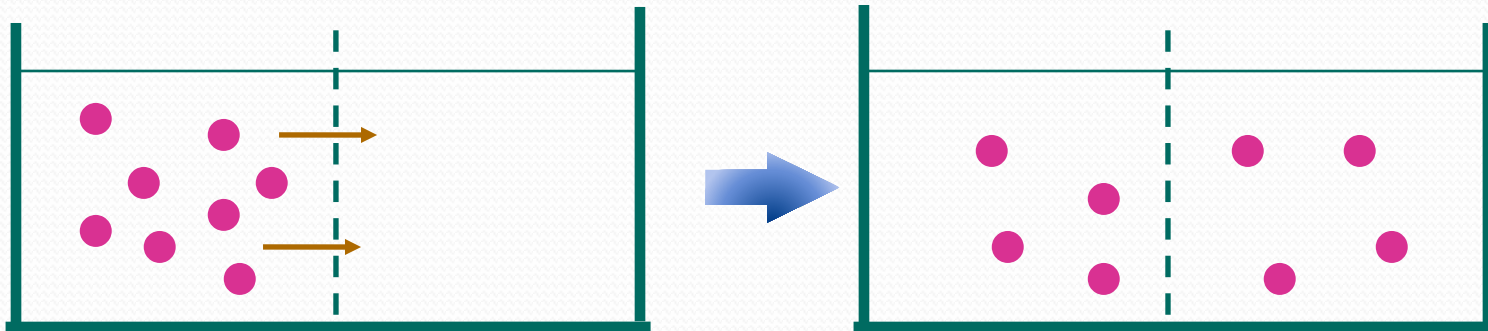
仕組み

透析膜を介する血液から透析液への**拡散**と**限外濾過**によって尿毒症物質と水分を除去し、生体の不足物質を補充する

拡散 —溶質の移動—

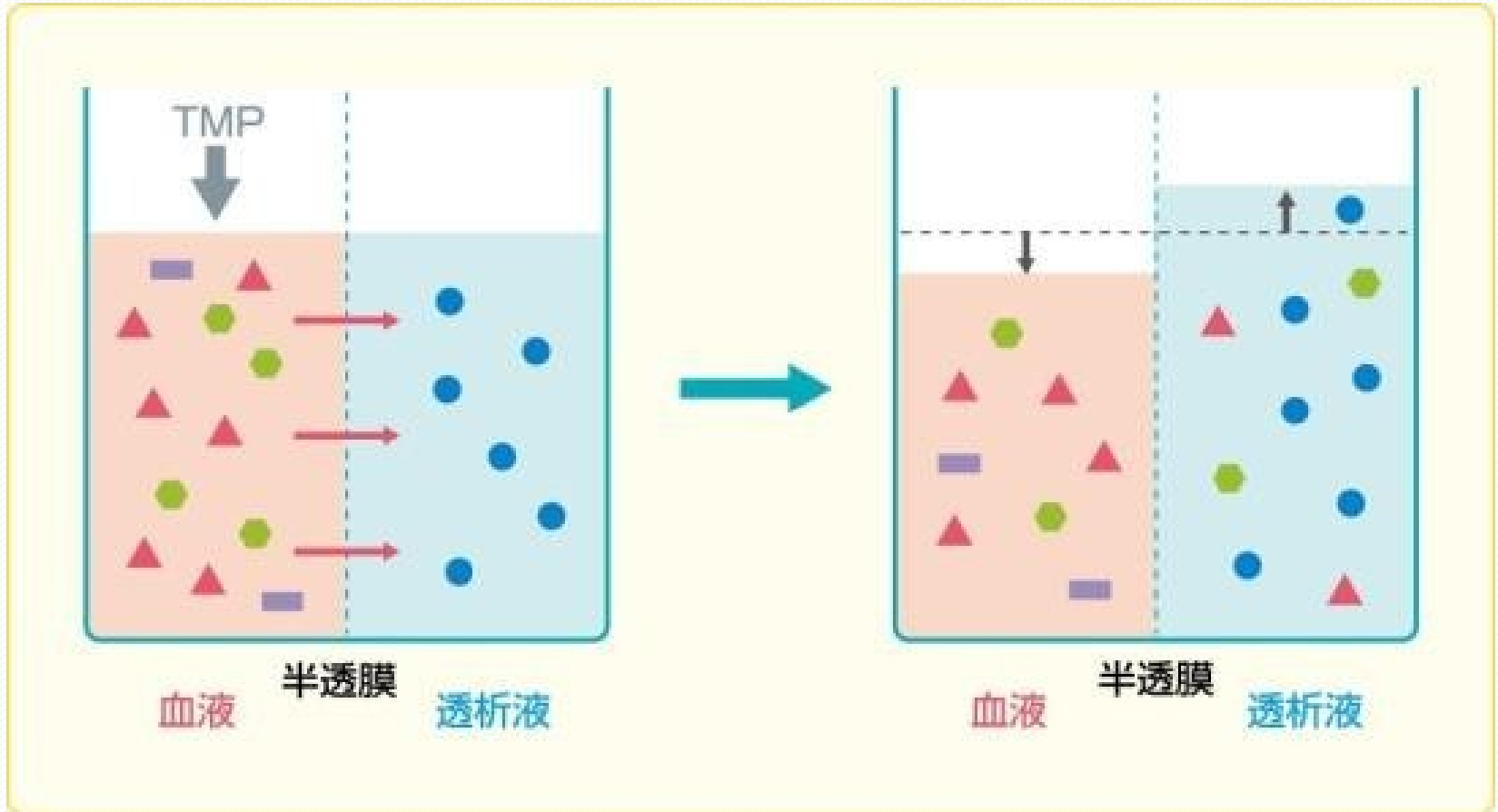
溶質除去に
影響する因子

- 透析液の貯留時間
- 透析液量
- 腹膜の有効面積
- 溶質の分子量
- 溶質の濃度



● 溶質

限外ろ過



専門医とつくる透析医療さんのための医療情報サイト



MediPress



透析
DIALYSIS

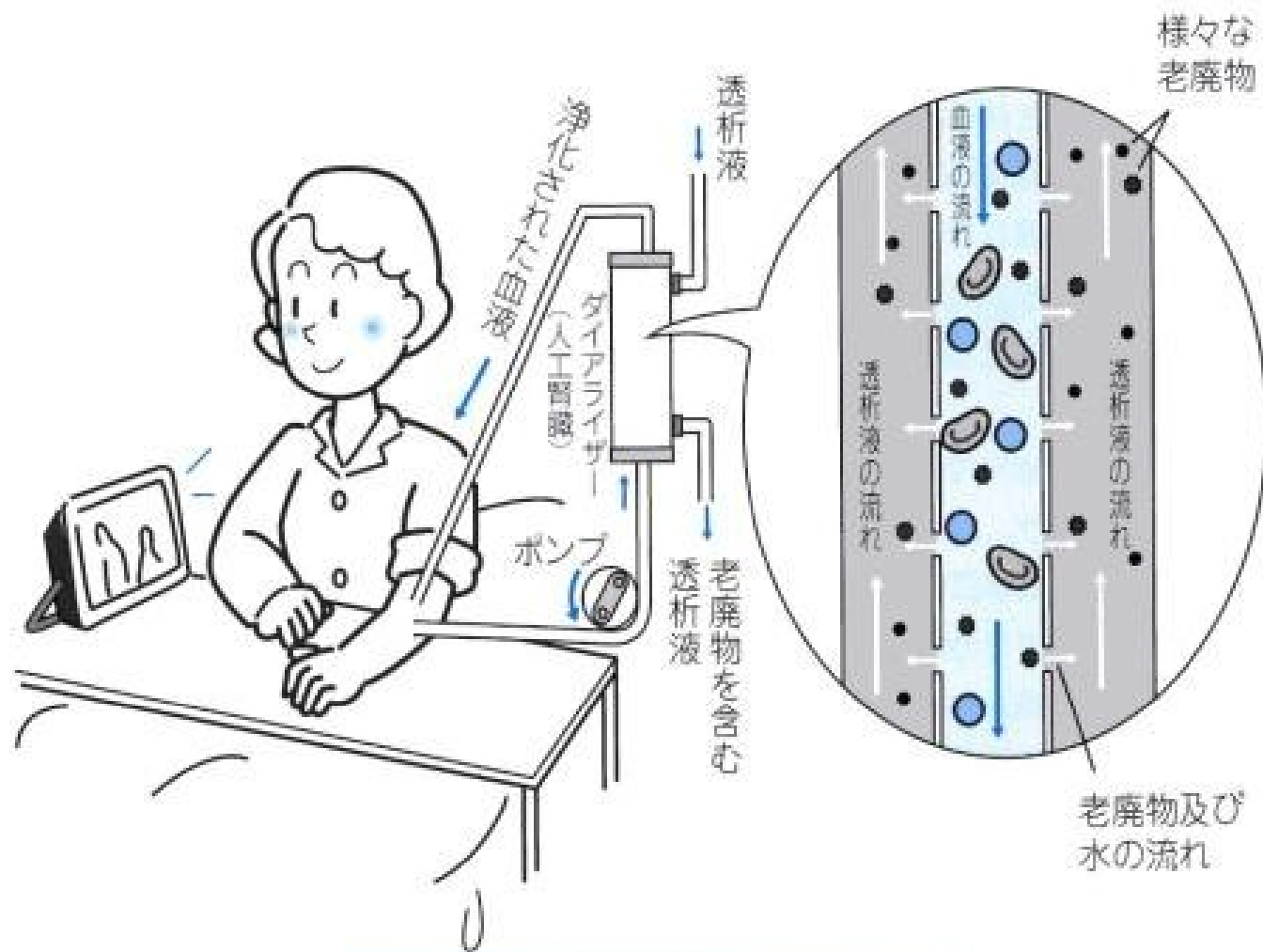
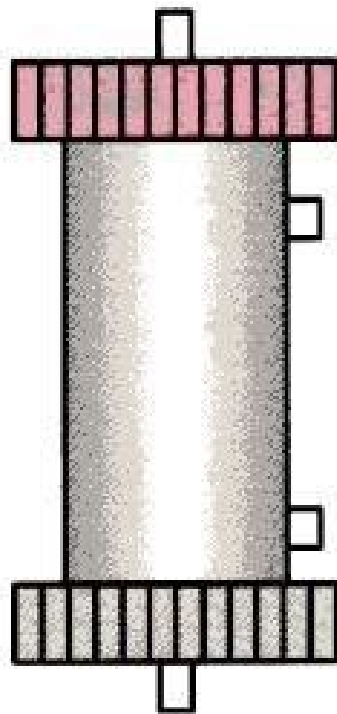


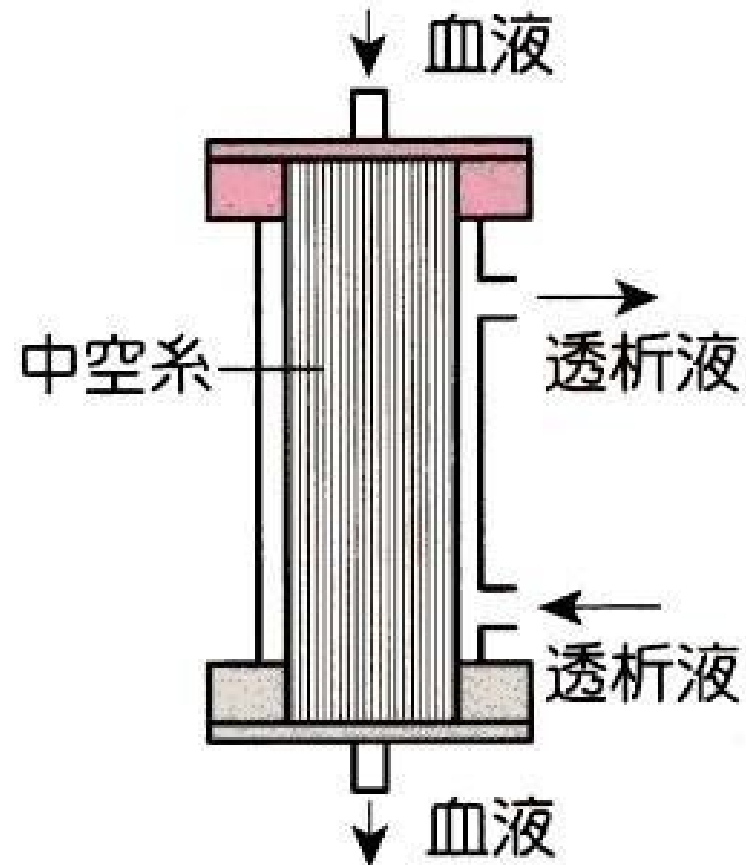
図1 血液透析を行っているところ

体外に血液を循環させ人工腎臓で血液を浄化します。

ダイアライザー

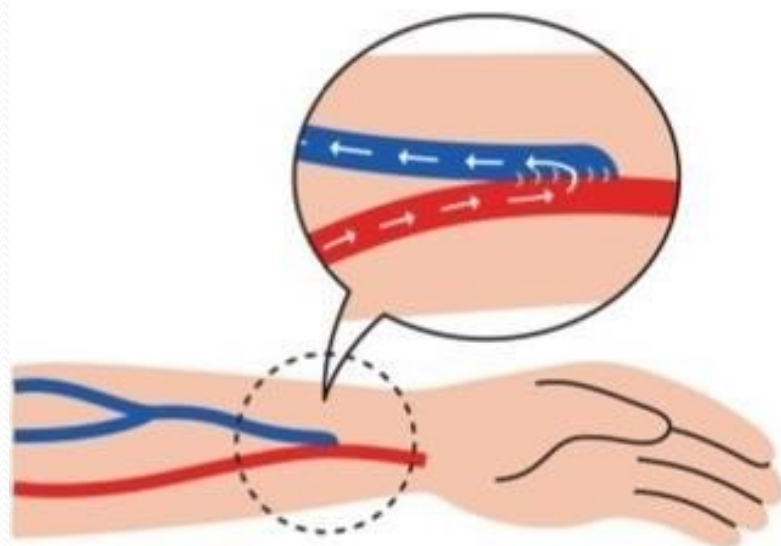


(外観)



(断面)

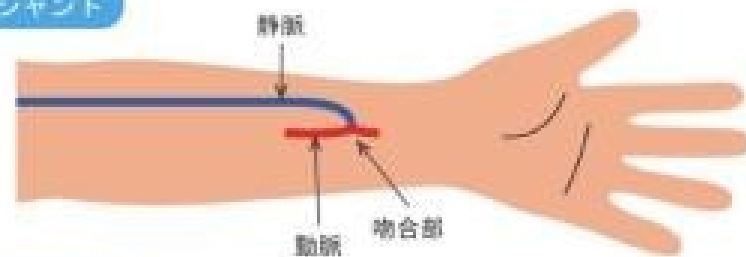
シャント



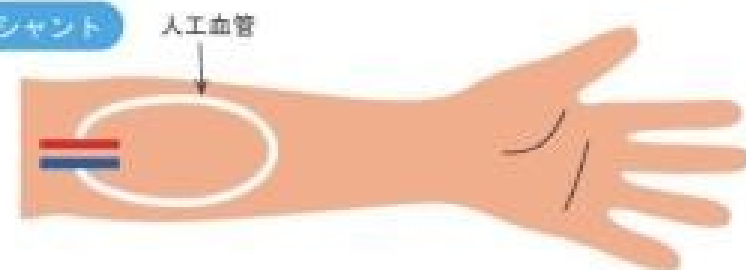
動脈と静脈を短絡させる（つなぐ）

作成：MediPress

自己血管内シャント



人工血管内シャント



提供：新井 光典（土佐総合病院）
作成：MediPress

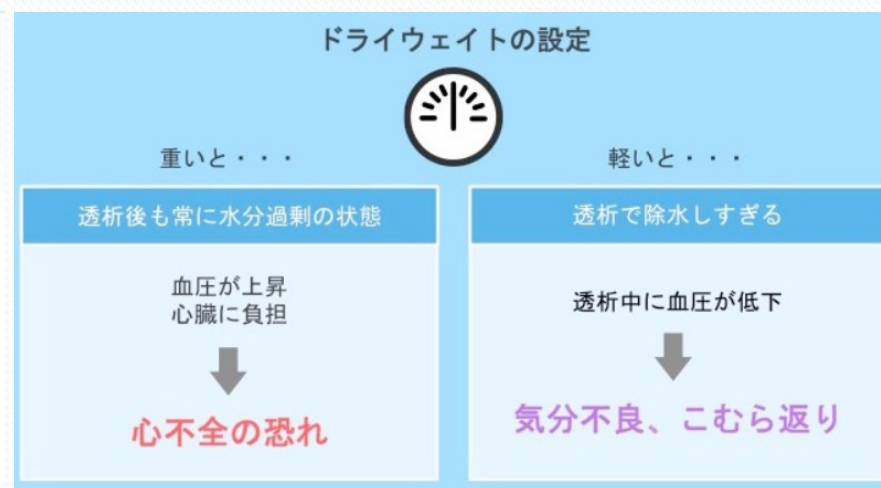
透析室



血液透析の実際

- 週3回、1回3～4時間の透析で、正常腎の10-15%程度の機能を代替する。
- 尿が出ないので、医師が浮腫、血圧、心胸郭比等をもとに透析後の目標体重(ドライウェイト)を設定する。
- 合併症多い: 血圧低下、出血、感染、心血管疾患、認知症の進行、筋力低下、シャントトラブル等

ドライウェイト（透析の体重設定）



日々の管理

☆シャントの管理

シャントが潰れないようにシャントがある腕を締め付けない

☆食事

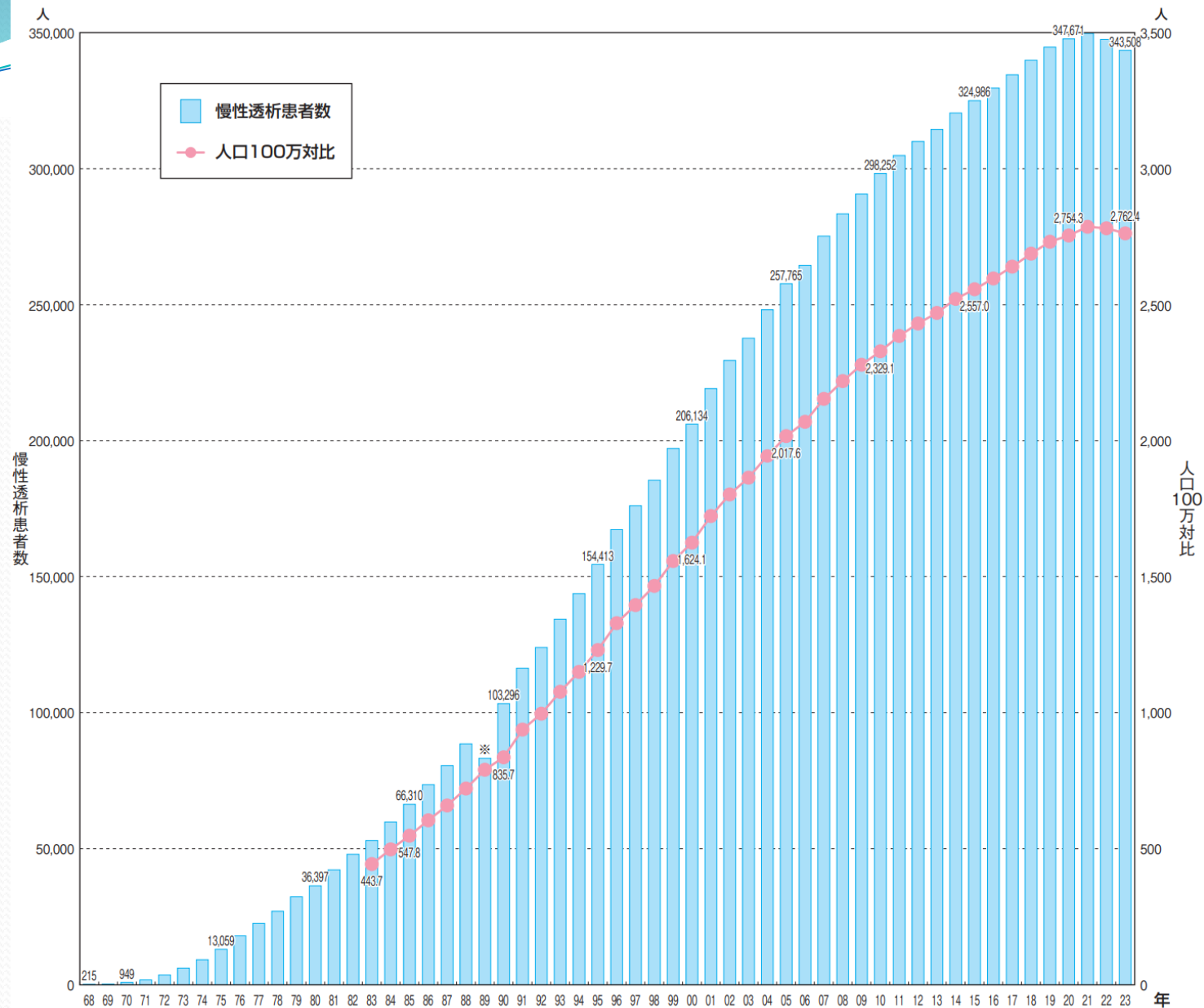
塩<6g/日、リン制限、カリウム制限、30-35kcal/kg、蛋白質
0.9-1.2g/kg

☆水分

尿が出ない患者は500-800ml/日程度

☆体重

透析間の体重の増加は5%までに



※1989年末の患者数の減少は、当該年度にアンケート回収率が86%と例外的に低かったことによる見掛け上の影響である
人口100万対比は回収率86%で補正

図1 慢性透析患者数（1968-2023）と有病率（人口100万対比、1983-2023）の推移

（施設調査による集計）

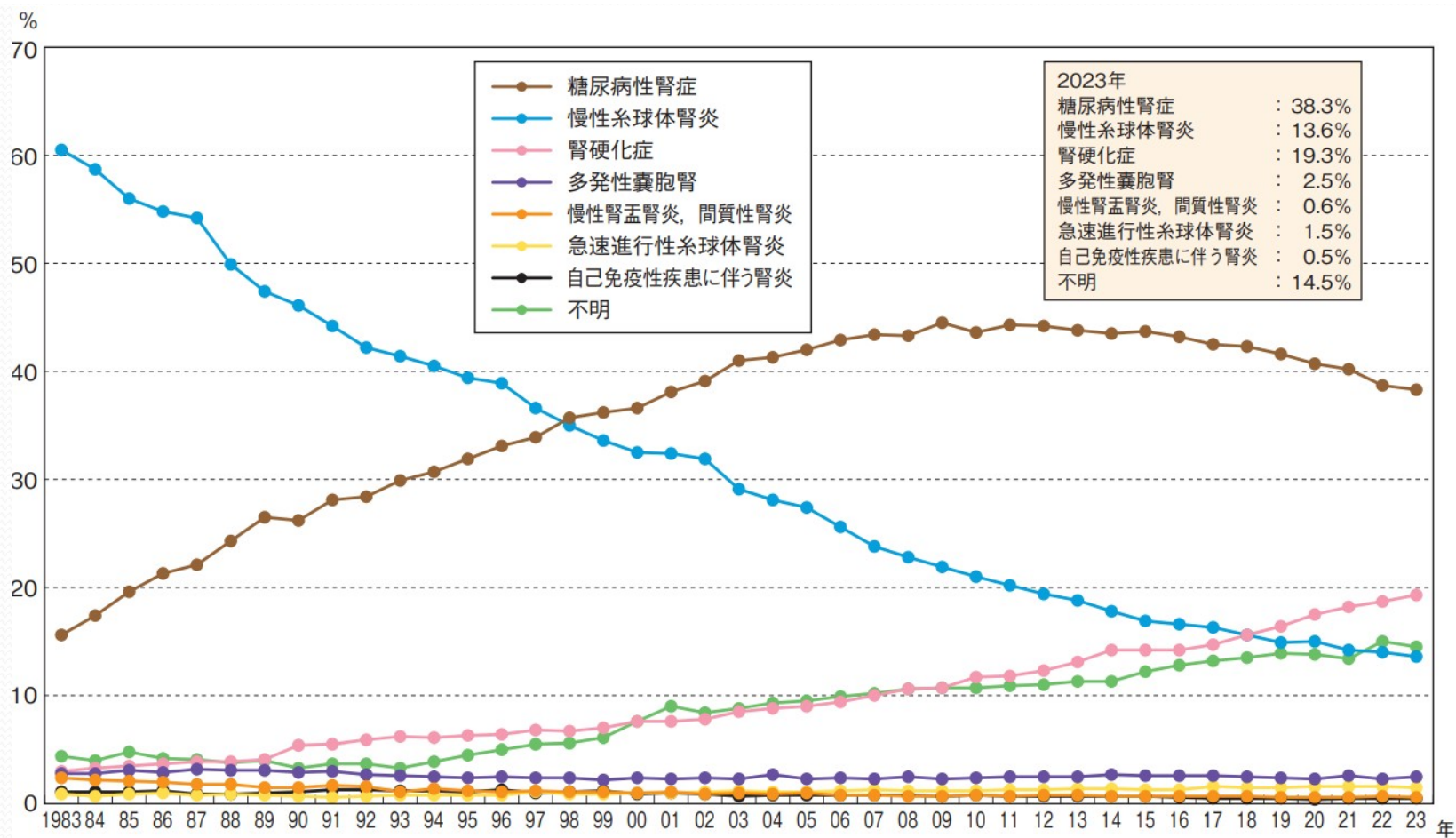
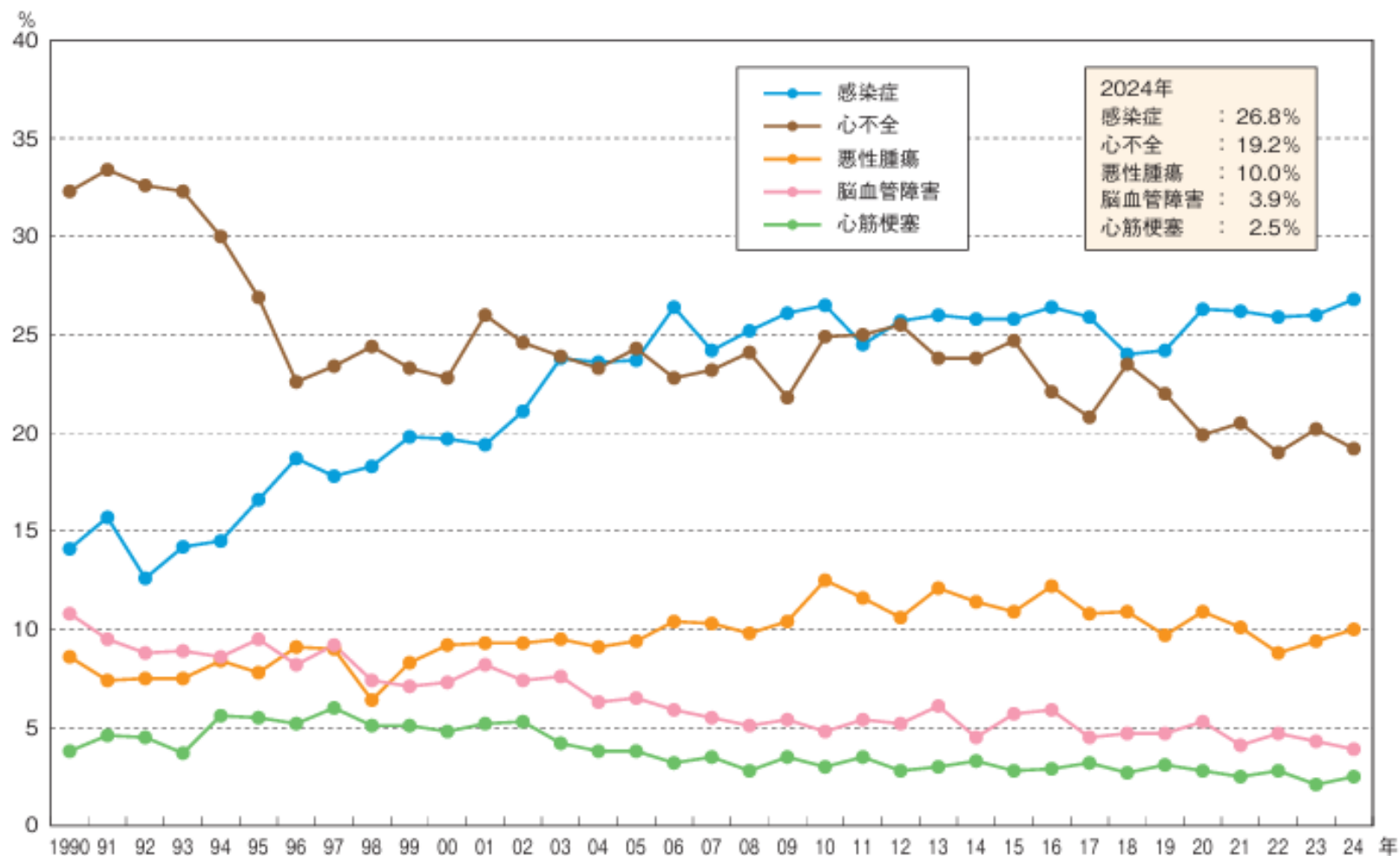


図 17 導入患者 原疾患割合の推移, 1983-2023

(患者調査による集計)

死因 感染 心不全 癌



(患者調査による集計)

わが国の慢性透析療法の現況 (2024年12月31日現在)

在宅透析



在宅血液透析を受けている患者さんのホームページより

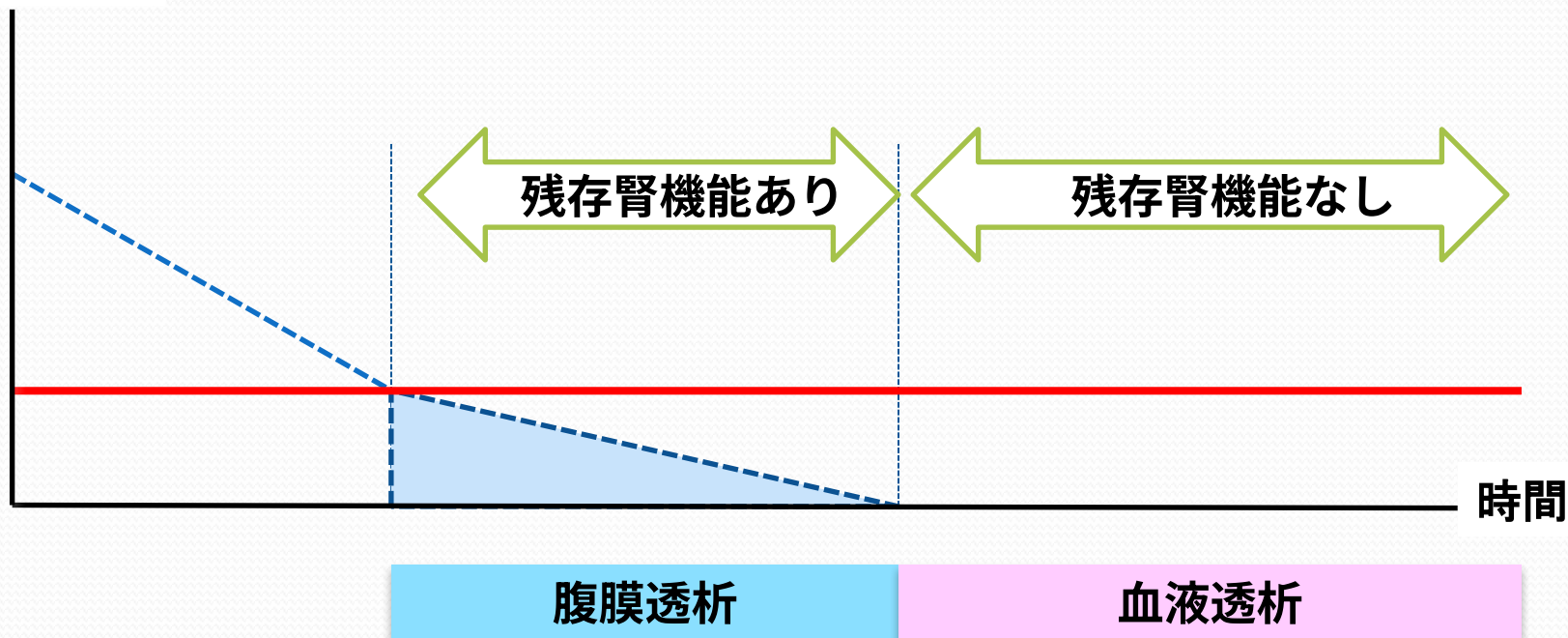
- 短時間頻回透析 (2～3時間 × 5～6回/週)
- 通常の透析と比べて予後がよい※



腹膜透析

腎代替療法かつ腎保護療法

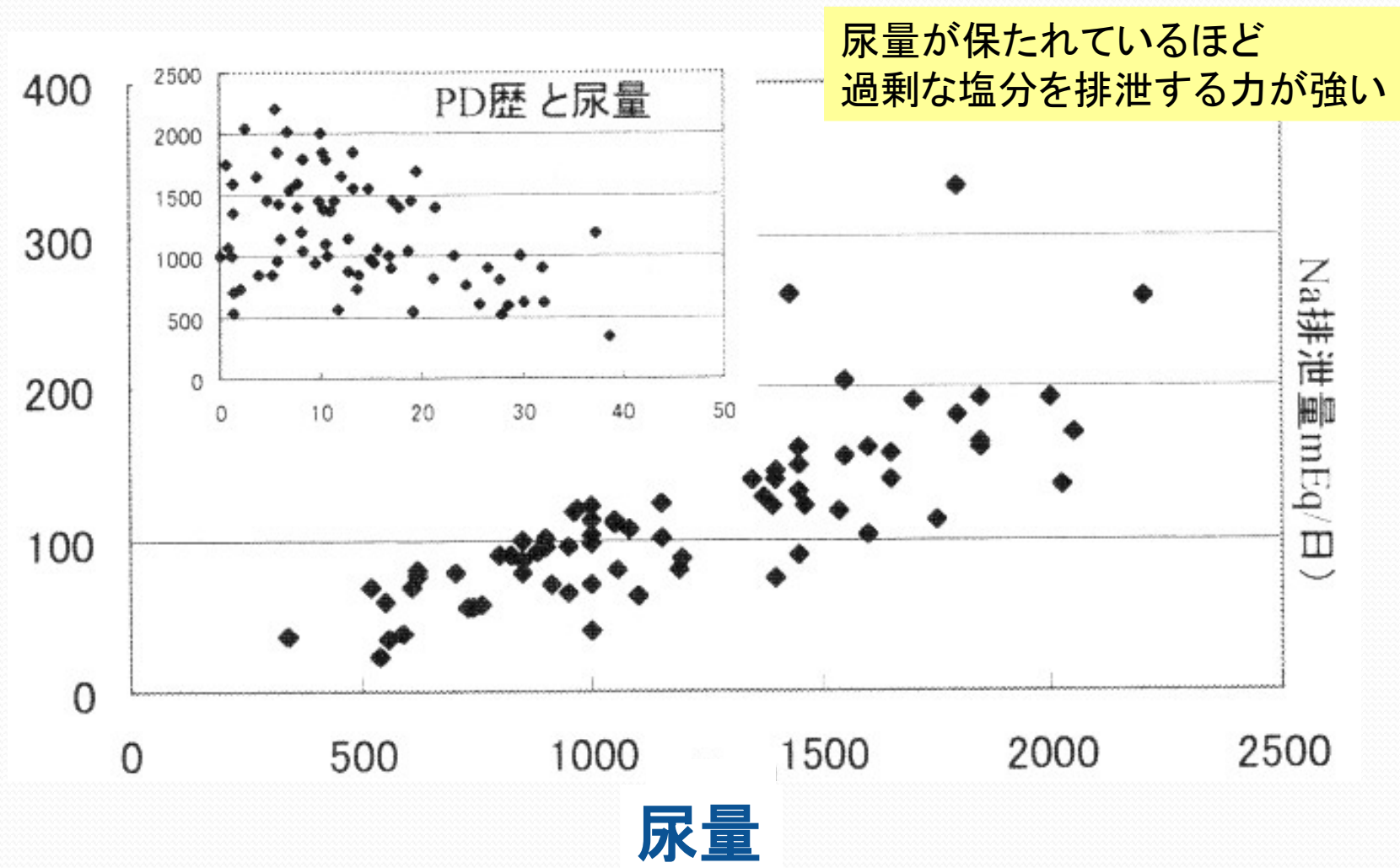
腎機能

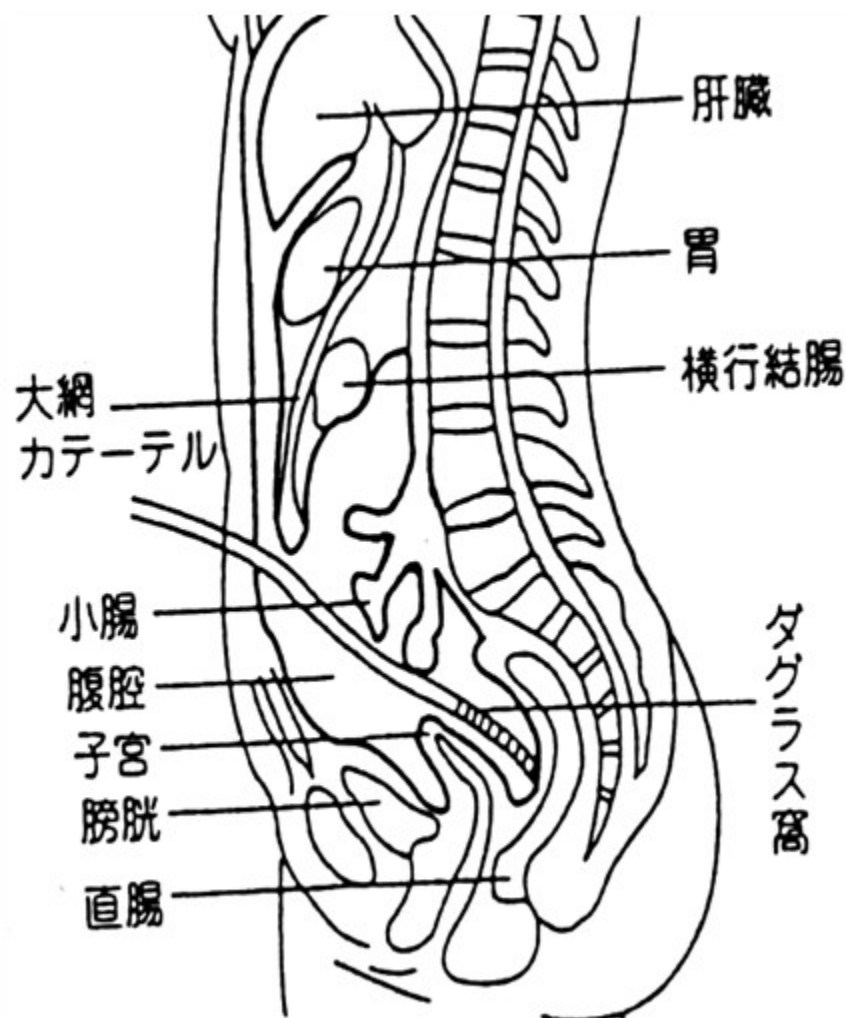


「PDファースト」

尿がでる間は腹膜透析で自腎機能を維持する

生命予後改善のためには 残腎機能を保つことが大切





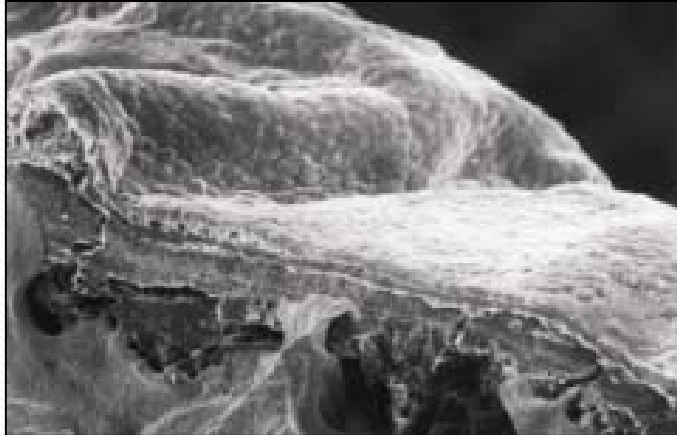
腹膜の構造

壁側腹膜と臓側腹膜からなる薄い漿膜

面積は体表面積にほぼ等しく成人で $1.7\sim 2.0\text{m}^2$

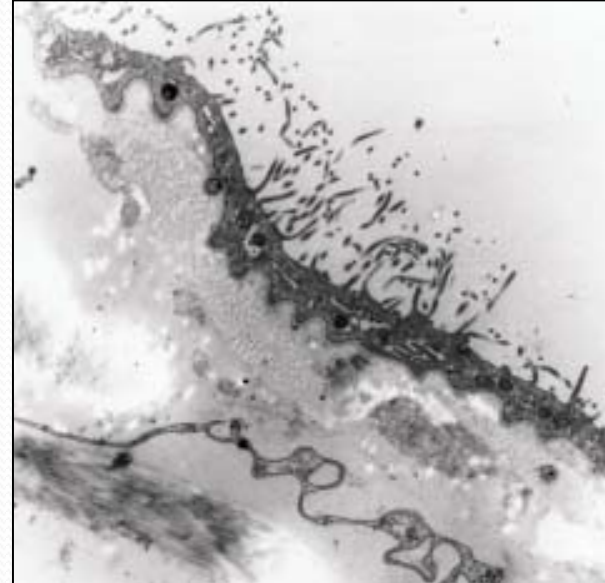
腹膜は、たくさんの微絨毛を持つ一層の中皮細胞で覆われている。
基底膜下には弾性繊維、膠原繊維、細網細胞、毛細血管、及び結合組織が存在する。

正常な腹膜



(SEM, $\times 100$)

正常な腹膜の基底膜と絨毛

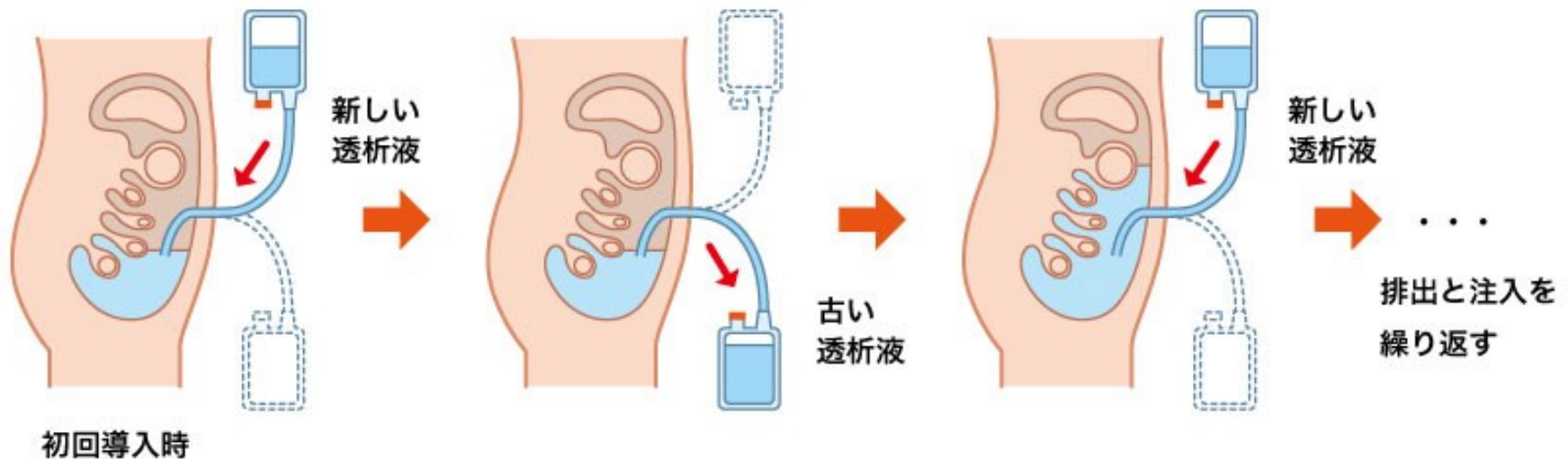


(TEM, $\times 100000$)

腹膜透析の基礎

浸透圧の高い透析液を腹腔内に入れ、数時間おいて出す。

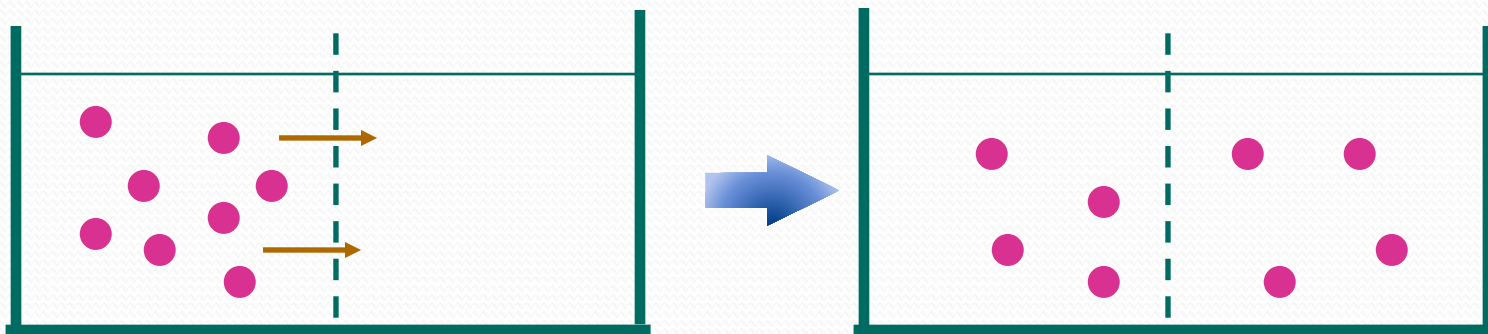
- ・ 浸透圧で水を除去
- ・ 拡散で尿毒症物質を除去



拡散 —溶質の移動—

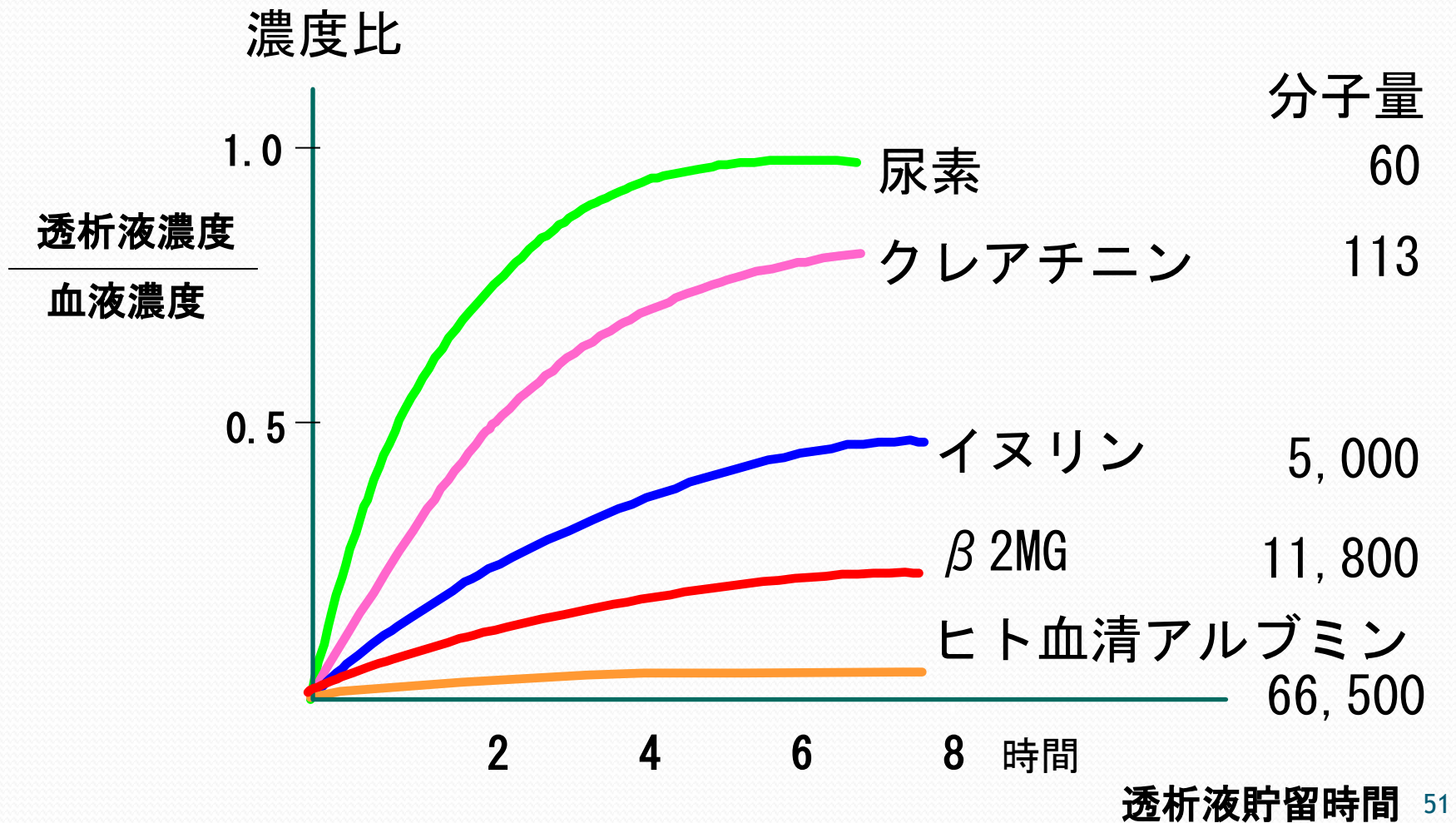
溶質除去に
影響する因子

- 透析液の貯留時間
- 透析液量
- 腹膜の有効面積
- 溶質の分子量
- 溶質の濃度

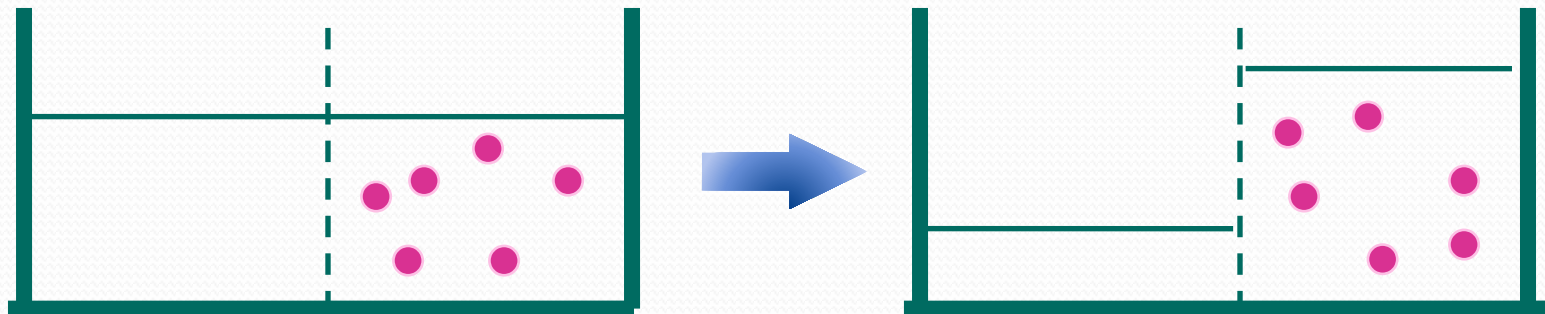


● 溶質

溶質除去



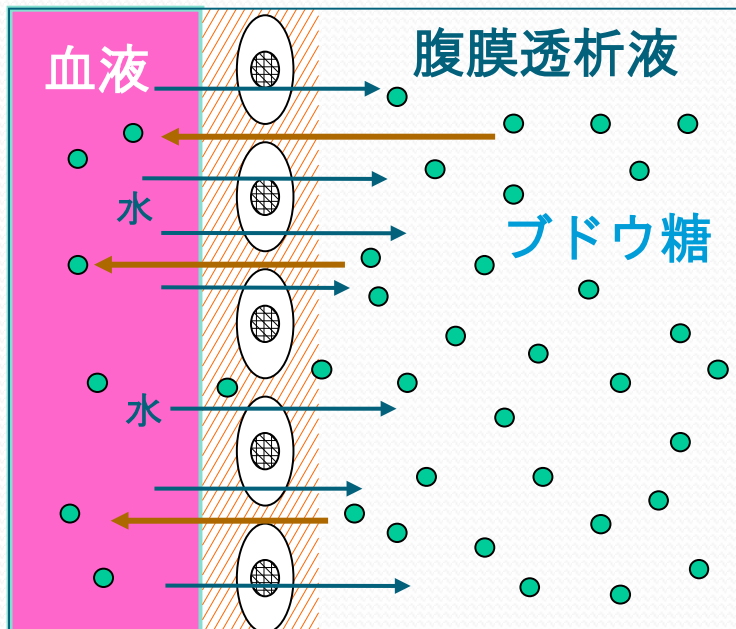
浸透圧 —水分の除去—



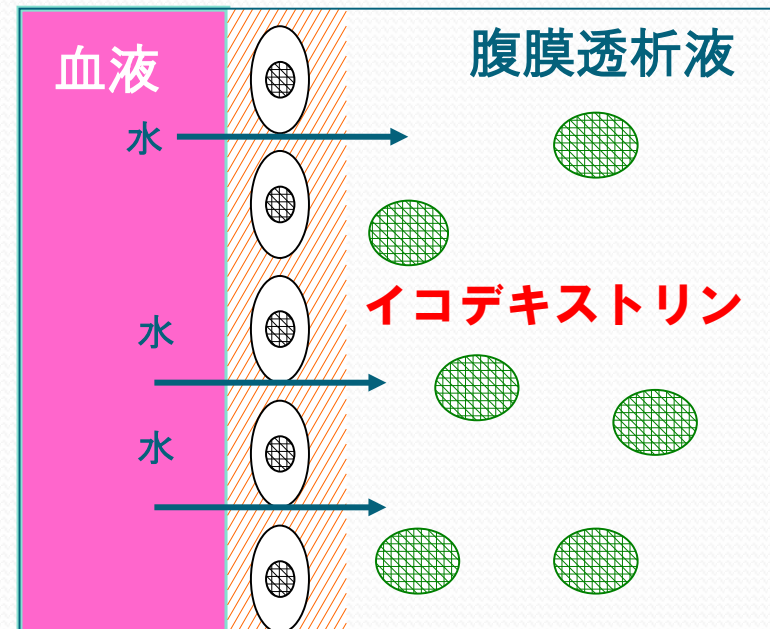
● 溶質（PDではブドウ糖）

浸透圧物質

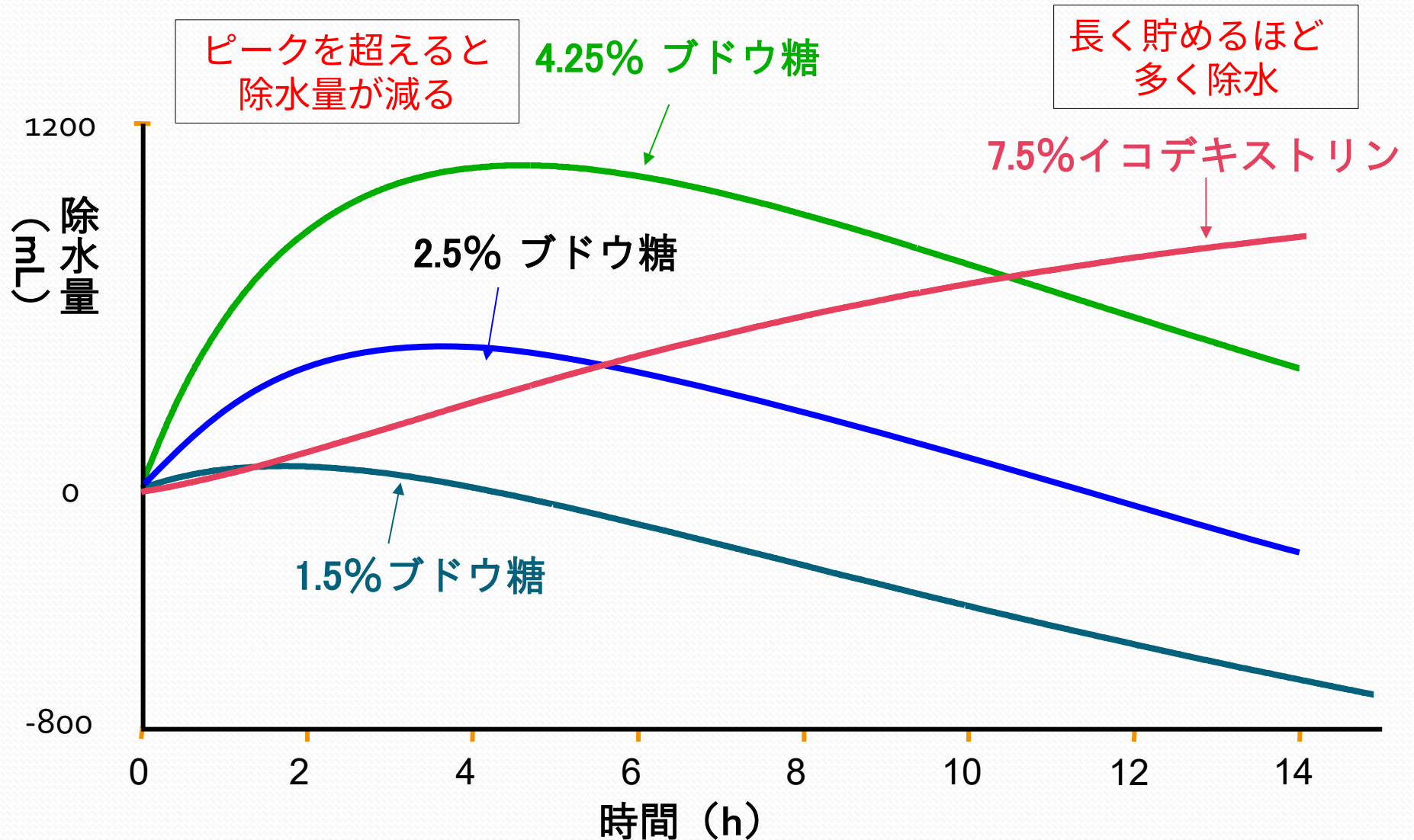
ブドウ糖
(吸収される)



イコデキストリン
(吸収されない)



透析液別除水カーブ



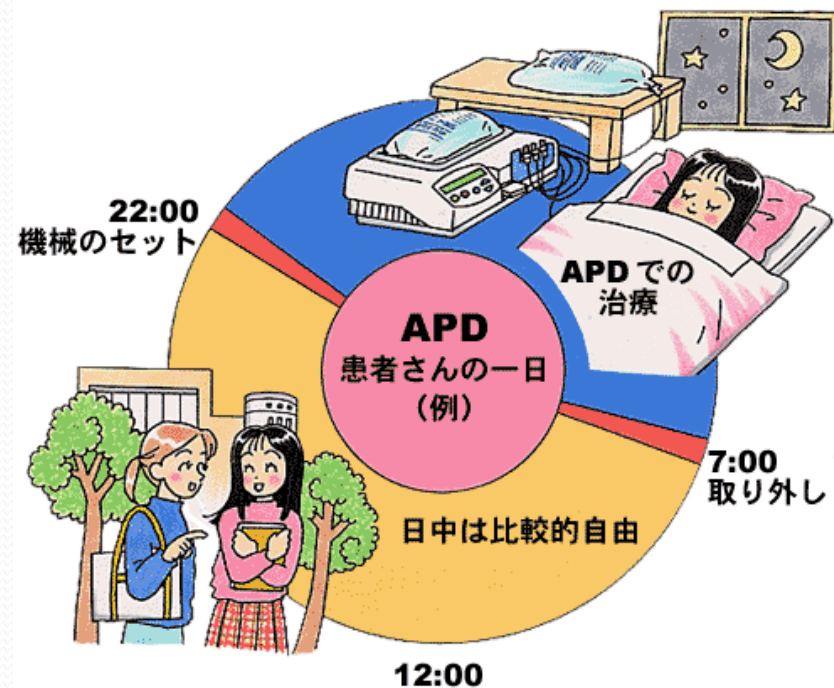
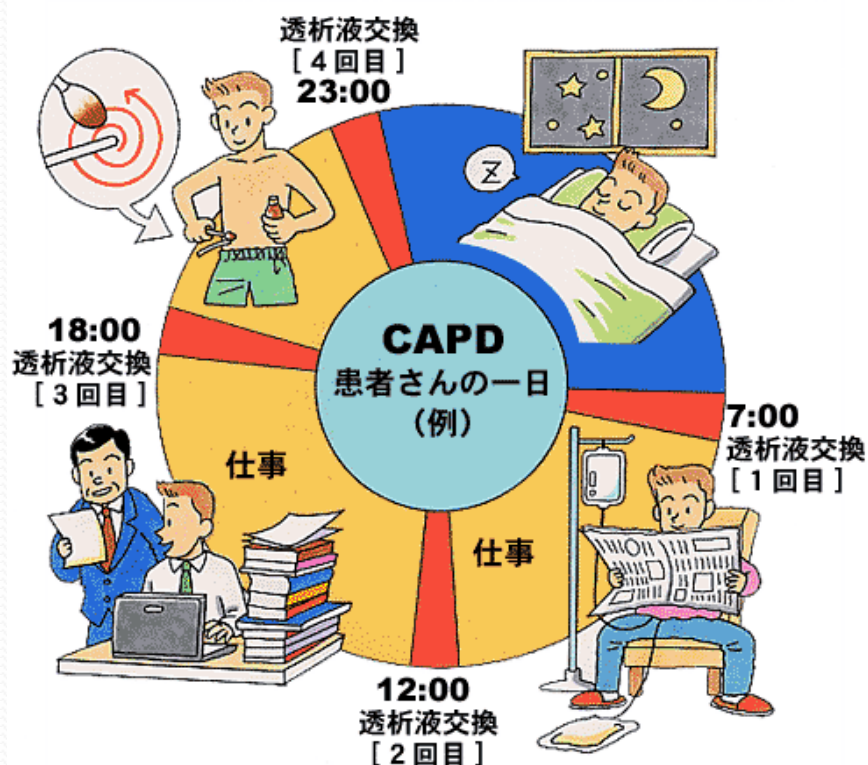
透析スケジュール

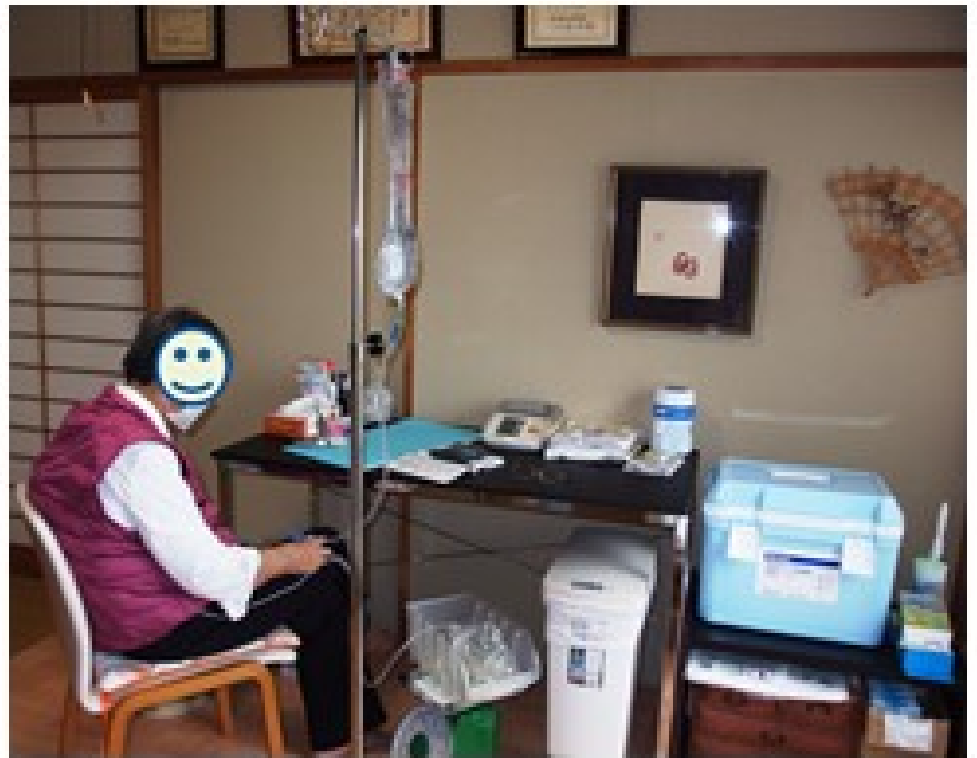
CAPD

(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)

APD

(Automated Peritoneal Dialysis)





腹膜透析(PD)の長所

医学面

1. 残存腎機能が保持される
2. 体液の恒常性が保たれる
3. 不均衡症候群が起こらない
4. カリウム制限が緩和される
5. 血圧の変動が少なく
心臓への負担が少ない

社会面

1. 自由度の高い生活が可能
2. 社会復帰がしやすい

連続透析、在宅治療である。

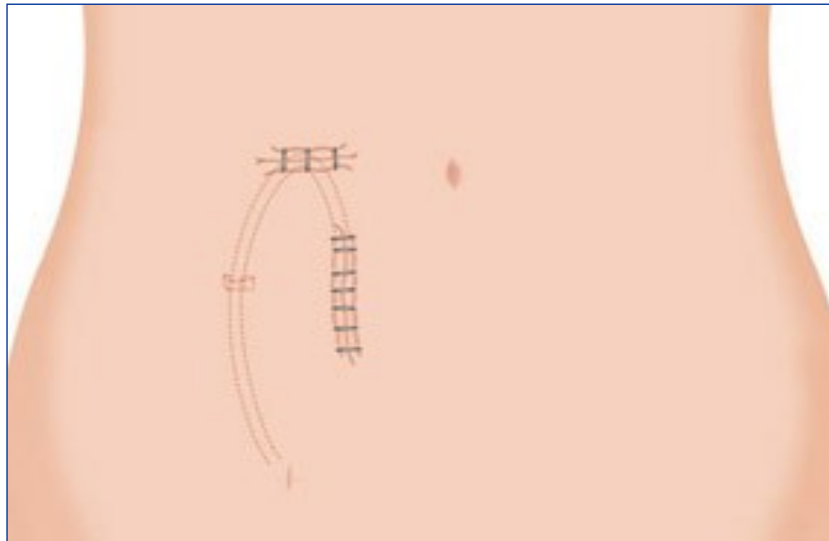
拘束時間が短い ⇒ 働いている人に向く。

循環への影響が少ない ⇒ 老人に向く。

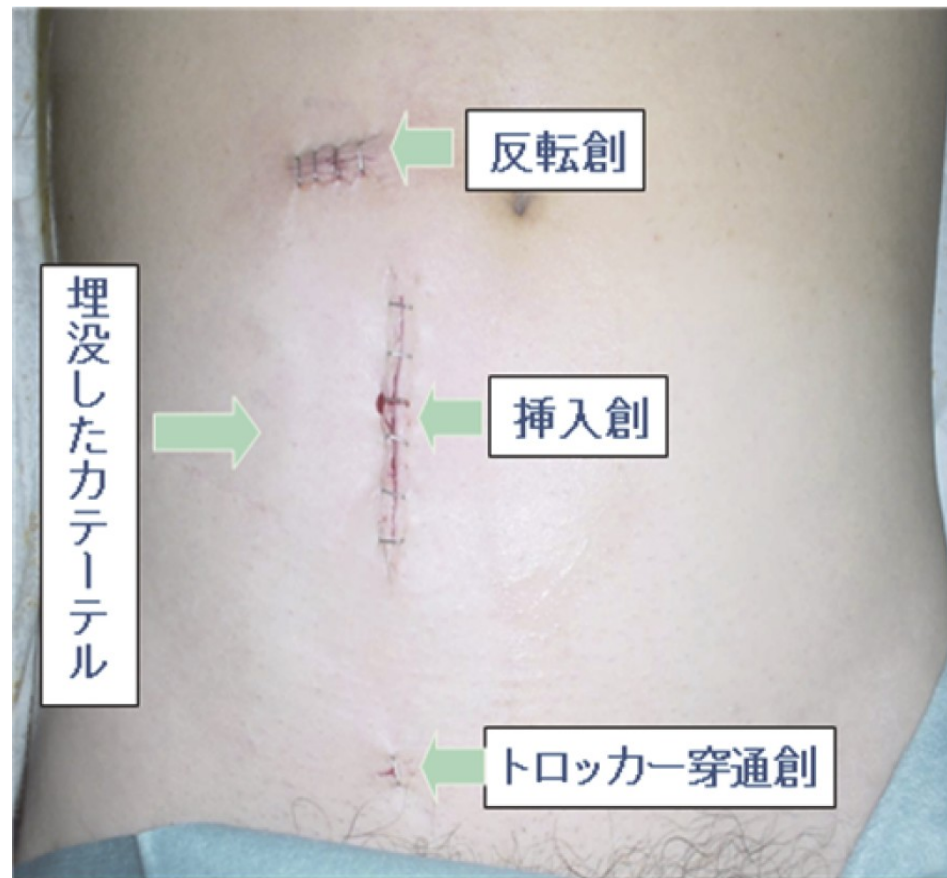
Ⅱ. カテーテル埋め込み術式

1. SMAP法でのカテーテル留置術
2. SPIED法でのカテーテル留置術

カテーテルの留置・埋没術手順



CAPD manual カテーテル留置術 窪田実 バクスター社



提供: 白報会王子病院 窪田実先生

1. SMAP法でのカテーテル留置術

SMAP

Stepwise Initiation of PD using Moncrief And Popovich technique

あらかじめ皮下に腹膜カテーテルを埋没しておく。

PD開始する時期になったら入院して出口部作製する。

入院・手術はカテーテル留置・埋没術と出口作製術の2回



SMAPの利点

- 1.精神的に安定した状況で治療法を選択できる
- 2.腹膜透析の計画的導入が可能である
- 3.リークの心配がなく必要量の腹膜透析が迅速に導入できる
- 4.入院期間が短い
- 5.カテーテル感染が少ない

SMAP研究会実施マニュアルより一部抜粋

2. SPIED法

SPIED

Short term **P**D **I**nducion and **E**Ducation

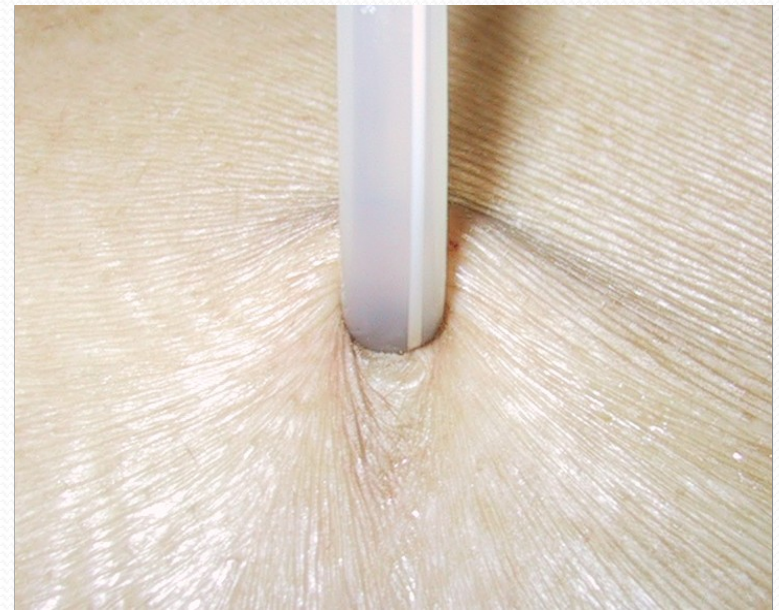
カテーテル留置と同時に出口を作成する。

約7～10日注液せずにおいて、出口部の創傷が治癒してきたらPD開始。

正常な出口

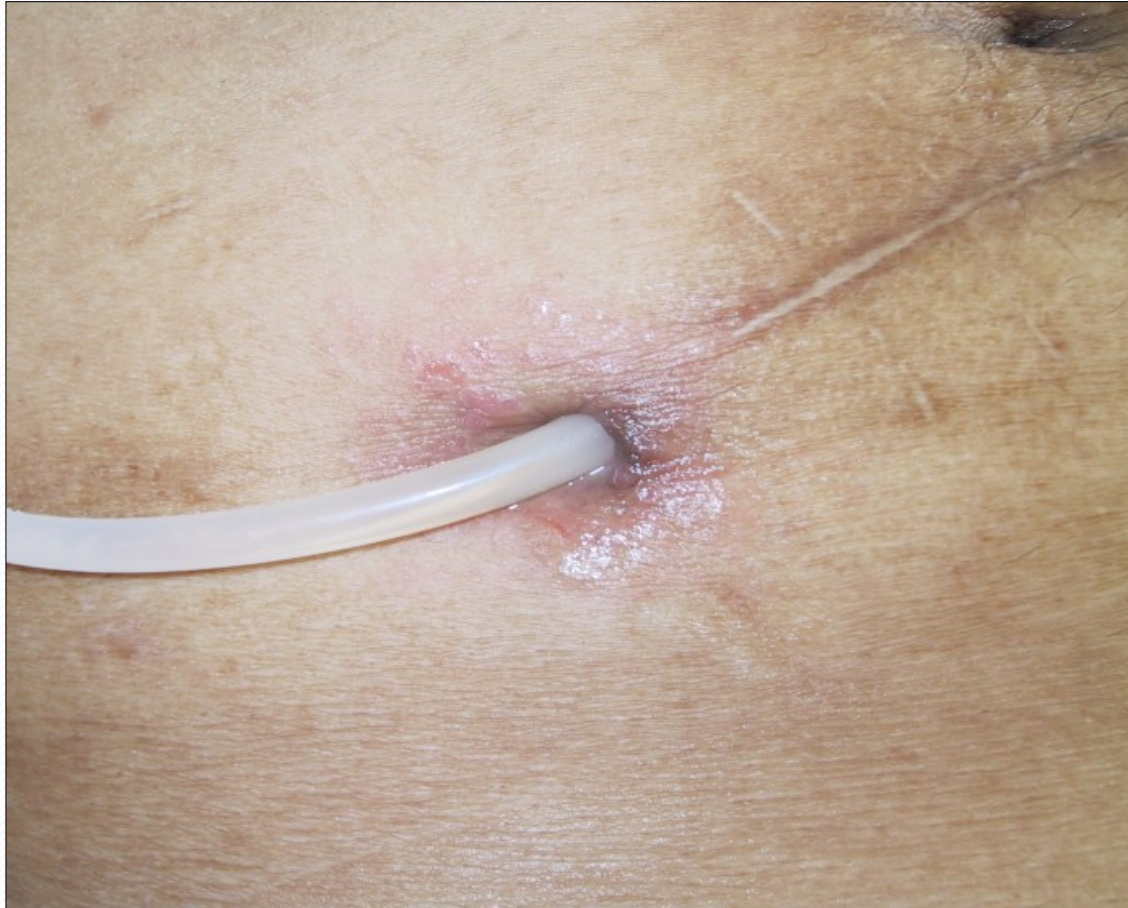


正面



裏側(サイナス)

発赤と浸出液



肉芽



カフ部感染



こんなときどうする？

PET（腹膜平衡試験）



<透析膜> 腹膜

腹膜機能には**個人差**がある
継続年数等により**変化**する

腹膜透析(PD)をやめるポイント

- ①尿量が乏しくなったとき
(ex尿量<100ml)
- ②腹膜がいたんだとき
(腹膜平衡機能試験(PET)でHigh)

PET（腹膜平衡試験）

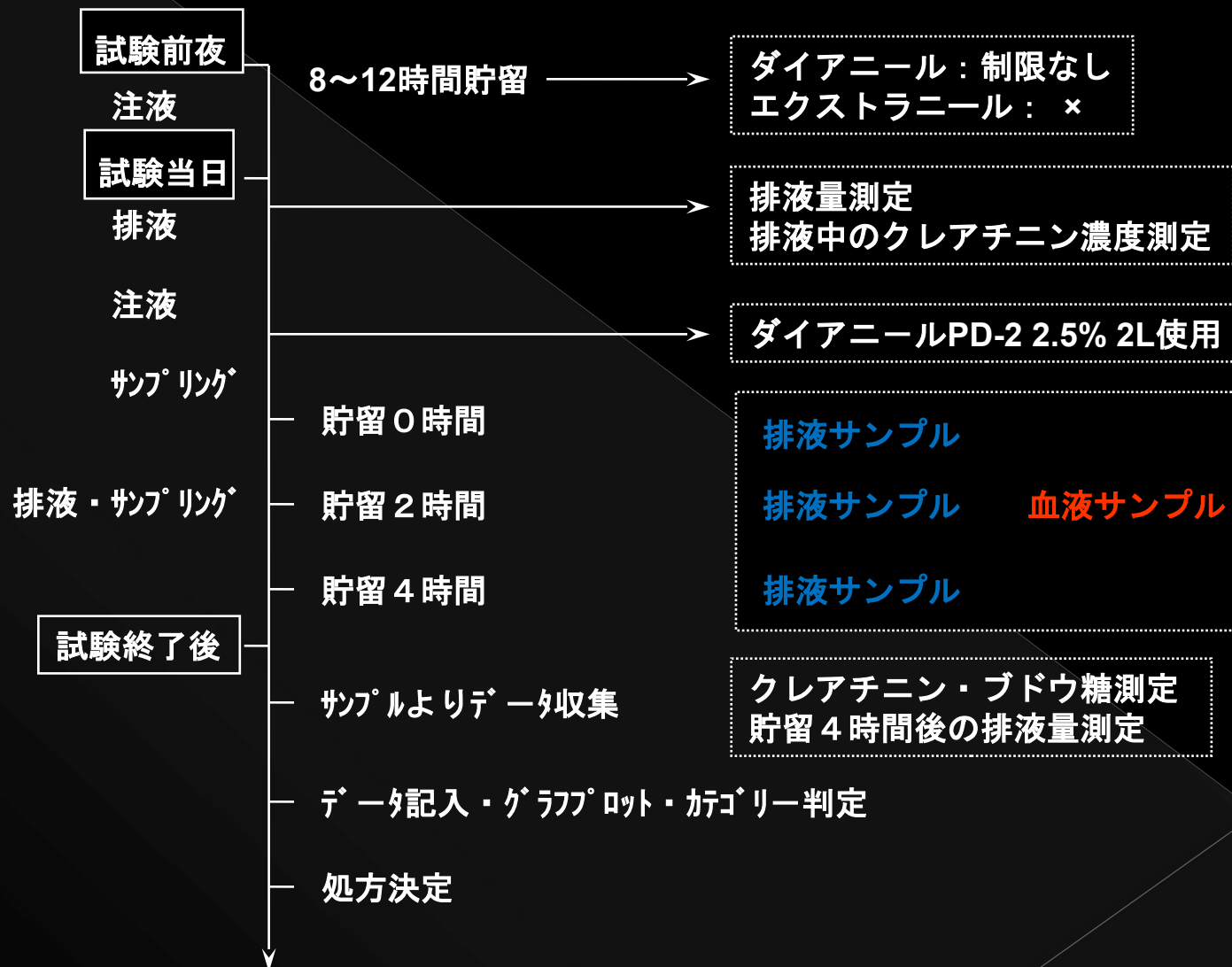
つまり、腹膜が

- ・どのくらいクレアチニン等を通すか
（血中⇒透析液への尿毒症物質の除去）
- ・ブドウ糖をどのくらい通すか
（透析液の浸透圧をどのくらい保てるか）

を見ている。

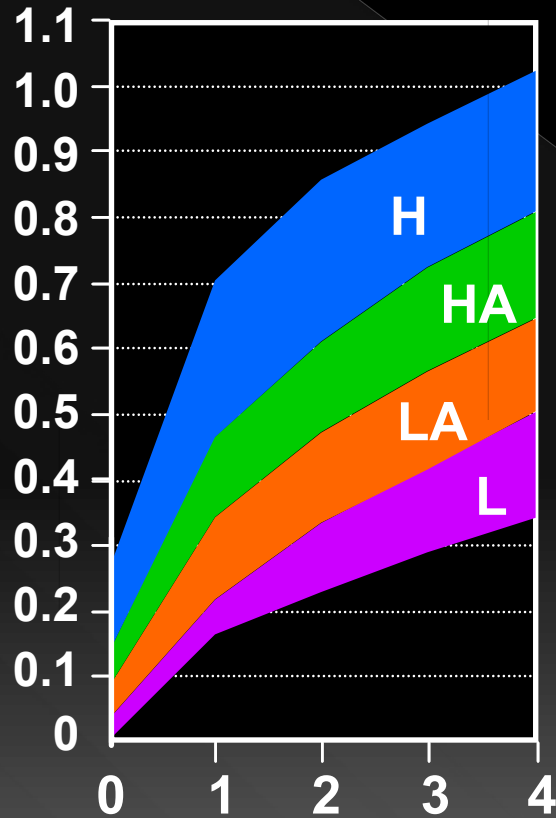
腹膜が痛んでザルになるほど、尿毒素の抜けは良くなるが、水を抜けなくなる。

PET（腹膜平衡試験）



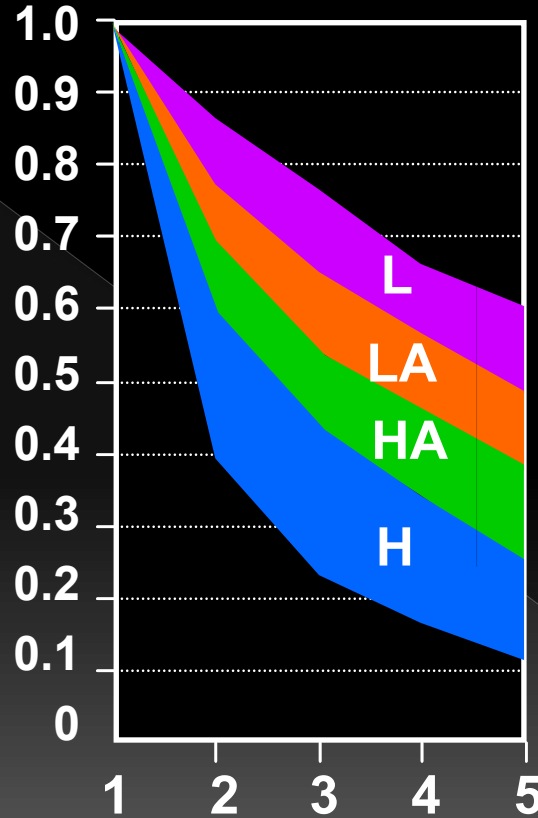
PET曲線

クレアチニンD/P



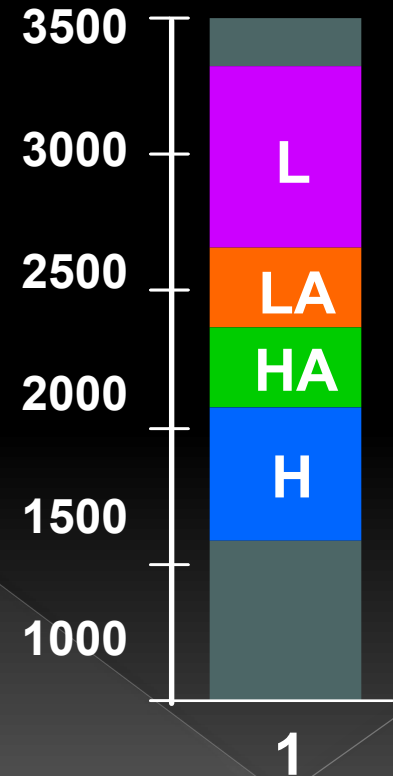
小分子除去能

ブドウ糖D/Do



除水能

排液量 (ml)



* P : 血液 D : 透析液 Do : 透析液の初期濃度

PD腹膜炎

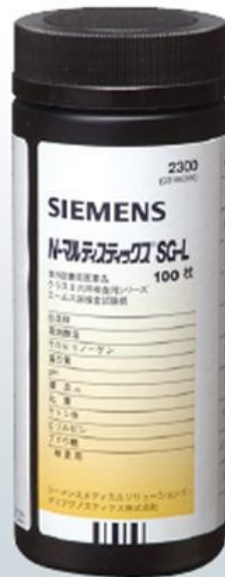
腸管由来あるいは
カテーテルを介した
細菌による感染。



白濁した排液

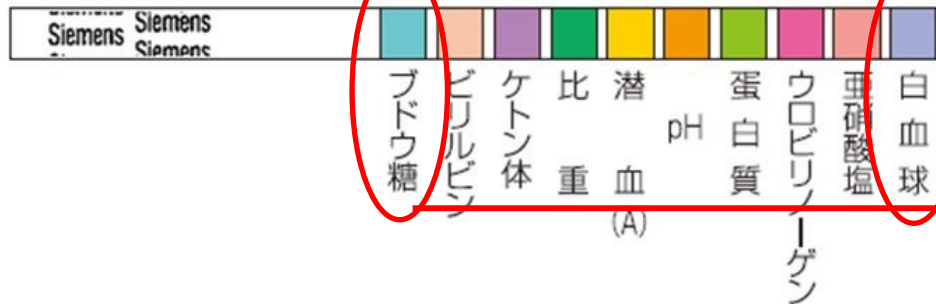
健康
健康
健康
健康
健康

尿テープが大活躍



腹膜炎疑いするとき

出口部から液漏れ？
のとき



腹膜炎を疑ったら？ まず原因菌検索！

① 排液採取

1) テステープ(白血球反応)

2) 排液中のWBC $> 100/\mu\text{l}$ 、50%以上が好中球

3) 培養

② 出口部感染は？ → 排膿あれば培養提出

治療

- * 抗生剤を腹腔内投与
- * フィブリンが多いときはカテーテルが詰まりやすい
透析液にヘパリン混注を考慮

フィブリン



ヘパリン添加：透析液 1 Lあたり1000単位

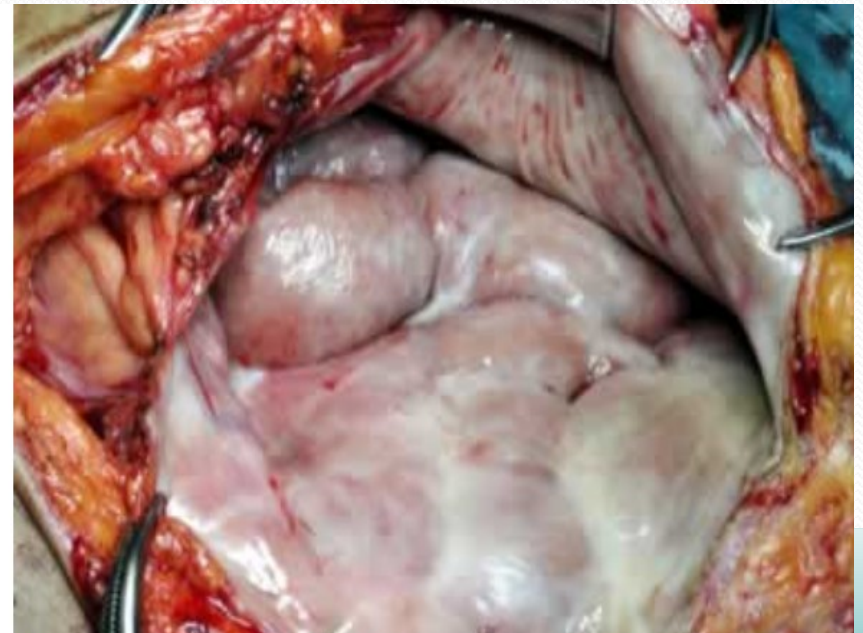
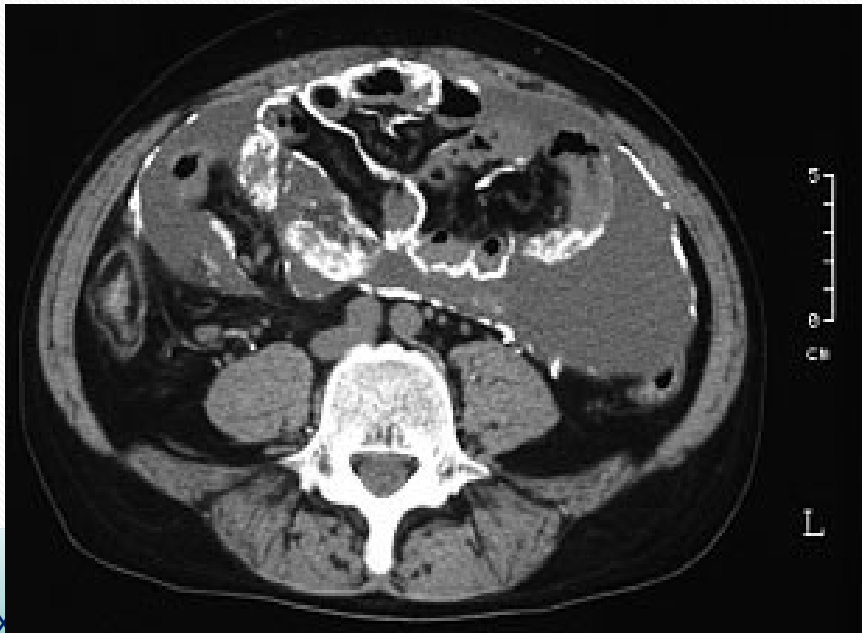
被嚢性腹膜硬化症

症状/診断

- イレウス症状(嘔気、嘔吐、腹痛)が必発、るいそう、血性排液、腹水貯留等
- CRP弱陽性、中皮細胞面積、画像診断(エコー・CT)、腹腔鏡 他
CT ; 限局性・瀰漫性の腹水貯留、腹膜肥厚・石灰化
塊状腸管、網状析出物

治療

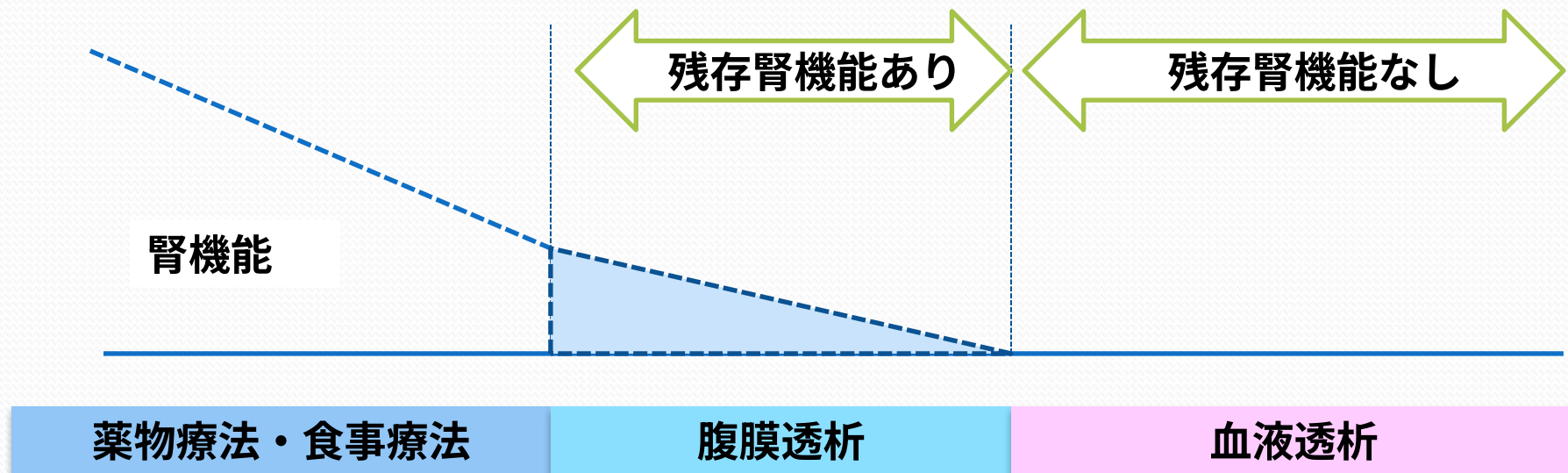
- PD中止
- 内科的治療(ステロイド、イレウス症状がある場合はNGチューブ、IVH)
- 外科的治療(腸間膜剥離術)





	従来法	SMAP	SPIED
留置	埋設しない	カテーテル埋設	埋設しない
出口部	トロッカー穿通口	切開等	トロッカー穿通口
待機期間	なし	30日（中央値）	10日（平均値）
教育日数	14-21日	7日（平均値）	11.5日（平均値）
教育体制	入院指導	外来指導主体	入院指導
初回注液量	500mL （コンディショニング）	1500mL （中央値）	1000mL （中央値）

腎代替療法かつ腎保護療法



何より大事なのは
残腎機能を守る
事！！

「PDファースト」定義

腹膜透析の利点を十分生かすために、残存腎機能を有する患者で腹膜透析への導入を優先的に考慮する考え方